

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–357

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in ين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيرية) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}} \overline{\text{وج د}}$ etc., ut semper apud ma-
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٣}$, $\frac{٦١}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{٣}$ الثلثي يوم والربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: $\frac{١٣٢}{٢}$
على المائتين; $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omisso: $\frac{١٤٩}{١٤}$ فاضربها في ثلاثة اجزاء وثمانية دقائق ونصف التي هي قدر
وأقسمه على سبعة; $\frac{١٤٩}{١٤}$ فاضربها في ثلاثة اجزاء وثمانية دقائق ونصف التي هي قدر
فردّها على احدى وثلثين اصبعاً ونحوه اصبع التي هي اقل قطر الظل; $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظل
سبعة; $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٨١}{١٥}$, 20, $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠١}{١٥}$ سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين بعشرين
وأسقطها; $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلثين ثلثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{١٧}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فالقّه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين; $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشرين مائتين وعشرين

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: $\frac{٦٣}{١٣}$ نصف ورُبّع ساعة; $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبّع
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبّع يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبّع جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بسُدس وثلثين; $\frac{١٠٤}{١٠}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خمس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبّع ساعة; $\frac{٨٧}{١}$, $\frac{٨٦}{٧}$ نصف وثلث قطره; $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف; $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسُدس دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسُدس وثلث الفضل; $\frac{١٠٤}{١٧}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خمس وسُدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطلع; $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
سمت مطلع اي درجة شئت (3).

« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (14914); $\frac{١٤٩}{١٤}$ « فهو سهم الدائرة من الظل » (14914);
(1503-4). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. 273: « quae hanc praecedit », المقدم من هذا; $\frac{٢٧٣}{٣}$ الكوكب الباقي الجنوبي من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa ما يكون اقصر ما يكون $\frac{٨٣}{١١}$, $\frac{١٤٦}{١٣}$ اتم ما يكون $\frac{٣٢}{١٤}$ اطول ما يكون $\frac{٩٥}{٩}$; de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف

سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣafahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغايب ظهور

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر)

(مطلع او مغرب راس الحمل), f. 164,v.

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنَّ occurrit ١٢٥₇: وإنَّ
 يتبيَّن أنَّ يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أن adhibetur: ... وإن شئت أن تعرف خطَّ ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإن شئت أن تنظر إلى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعَلَمَ المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرِفْ
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرِفْ وتر « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 et راجعاً تاماً « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تاماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) « هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi « هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) « قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) « f. 100,r. (l. 4 a f.) « ناخذ قوسه معكوساً (l. 4 a f.) « f. 99,v. « excedens 60^p »;
 30 « estque sinus versus arcus « وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « فاجعله قوساً مستويًا » « eum recte arcua »; — f. 102,v.
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — (l. 9) « فهو جيب ناخذ قوسه معكوساً
 f. 107,r. (l. 9) « eritque sinus versus cuius arcum versum « فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزأ, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « فَقَوْسُهُ مُسْتَوِيًا » « eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- ابدأ *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- اثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- آخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- اصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبداً « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الاصول apud Lane (ex TA).
- افريجيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod افريجيون.
- افق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = افق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — افق افقان *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- الافيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius افيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātīh*, 221: الافيجيون هو الالوج باليونانية والافريجيون هو الحضيض.
- اقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρος), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- امر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جُزءٌ عالٍ *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- اندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- انف — *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. انف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أوجات* τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρον, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولٌ occurrit interdum أولّة*: *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤₆; الخمس

- الحلقتين ٢٠٢²¹; الدرجة الأولى ١٨٨⁶; مواضعها الأولى ١٣٤⁶; تلك الازمان الأولى ١٩²⁰; عشرة درجة الأولى
٢١١²¹; السطور الأولى ٢٢٠⁵. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الأولى.
- 5 *Ὁ Ὀϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹³, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *Ἴππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*
Bekr Mohammed ... Alkarkhî, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
بسط u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris*
ordinis convertere, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
اب initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39' 45''' », seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45''' ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون *horologium sciothericum horizontale* ٢٠٣^{6, 10}. — السنون
ἔτη ἀπλᾶ, *anni expansi* ut nostrates aevi medii verterunt (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium *السنون المجموعة*.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*
al-anfās, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-
wat al-iqtibās*, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe occurrentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — البعد عن فلك معدل النهار declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur)

٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك البعد apogeeum excentrici Solis, Lunae, planetarum, ٦٧_{1, 12}, ٩٥-٩٦, ١٧٢-١٧٣ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الأقرب περίγειον τοῦ ἐκκέντρου, perigeum excentrici Solis, Lunae, planetarum ٧٠₂, ٩٦₁₁, ٩٧₁₃ etc. — البعد الأبعد في فلك التدوير apogeeum epicycli Lunae, planetarum ٩٦₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الأبعد الحقيقي apogeeum verum epicycli Lunae (٧٨₄), planetarum (٩٦₂₁, ٩٧_{2, 8}). — البعد الأوسط apogeeum medium epicycli Lunae et planetarum, ٩٦₂₁, ٩٧_{2, 9}. — البعد القمر المضعف (عن الشمس), η μέση απόχη τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠₁₃, ٨٢₁₂ etc. — البعد عن خط وسط السماء angulus horarius aut eius complementum ١٢٤₂₀, ١٩٨ seqq.

البَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, d, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩₅.

بَلَوْقَامِسِ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بَهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ motus verus (seu inaequalis) Solis, Lunae, planetarum in die (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السياراة et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « buht errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si motus verus (vel inaequalis) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit buht medius (أوسط); si autem hic buht ita corrigatur ut fiat motus verus in nychthemero dato, habetur buht aequatus البهت المعدل. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116-120 text. = 161-165 vers. (ubi « vitesse »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدل هو سير الكوكب (المعدل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in adpendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ areola (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت τόπος, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩–١١١. — بيت pl. بيوت οἶκος (aliis τόπος), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة στερεὰ σφαῖρα, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — تام oi Δίδυμοι, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti* versione); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) v⁵ *Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, ἔπεσθαι, *sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥–٢٧٤. — التالى i. q. المؤخر ἐπόμενος, *sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - الجهة التالية (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. الى توالي البروج seu الى جهة توالي البروج εις τα ἐπόμενα τῶν ζωδίων, *in consequentia, iuxta ordinem vel successionem signorum*, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium الى خلاف توالي البروج (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. الجهة المتقدمة.
- تمام اى λοιπαى εις το τεταρτημόριον μοῖραι, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV scribere, notare; ١٠٦₁₃ أثبتت أولاً الذي أثبتت تحت جنسه تحت الذي أثبتت أولاً ١٠٦₁₅; وَأَثْبَتَتْ تلك الدرج والدقائق والثواني تحت الذي أثبتت قبل كل جنس تحت جنسه ٦٤₆, ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Gubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من السنة اشياخ من اهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان *in the register of soldiers or pensioners* or *accounts*), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit واثبتوه حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسماءهم في اخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل [ثقل] pl. ثقال planeta altero tardior in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثالث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩¹⁰, ١٠^{١٠}, ١١^{١١}; et ita
 mathematici omnes. — ثالث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — الثالث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. ثالث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [ثالث] pl. ثالث *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. ثالث. 20
- الجاني ὁ ἐν γόνασιν « nixus in genibus, ingeniculus », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جدول ἡ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جدول l. جدول),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جدول pl. جداول *columna* tabulae mathematicae, qua functiones argumenti
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جدول
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جدول malunt, sed جدول sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جذر al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي وأجرى ٨٧₁₅
 5 « quod remanserit tracta iuxta praecedens praeceptum »; الحساب على ذلك.
- جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
- 10 جسد — III, n. act. مجاسدة, σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر). haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
- المجلد π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء ἀναπλήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
- 20 المجمرة τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات οὐνοδοί, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
- جنب β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
- 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
- جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
- جيب *sinus* trigonometricus, vox Albatenio ignota, v. I, 155–156. — جيب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
- 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
- 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
- حرف *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175₁₀, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78_{8, 9}, 79₈, 80₆, 81₃, 117_{11, 12}, 118₃. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95₁₆, 97_{17, 22}. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173₂₂ « *نَحْذُهَا بِحَصَّتْهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67₂₀₋₂₁ « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73₉ « *فَهُوَ حَصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَصَّةِ الَّتِي* » et hoc erit portio « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinens ad gradus anomaliae quibus usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75₁₆₋₁₇ « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » « *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae* »; item 144₁₅ et 150_{12, 17}. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107₁₀, 112₅, 121₄, 131₁₆, 146₂₀, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, quantitas per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191₆ « *اِذَا كَانَتْ حَصَّةٌ* » « *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0° ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, declinationem habent borealem; 196₇ « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » « *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel alium gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* » etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحَصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حَصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحَصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارْسِيَّةِ الْكَئْدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حَصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113_{16, 17, 19}, 114_{1, 2}. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُهُ*, 40_{ult.}, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

- de Sole, ٧٢₁₈ (ubi definitio), ١٠٧_{10, 13}, ١١١_{ult.}, ١٢١₄, ١٤١₁₆; de Luna et planetis ٧٢₁₈, ٧٣₉, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *الخاصة المعدلة* *anomalia aequata* seu *vera*, ٩٧–٩٨, ١٧٢ etc. Proprie *الحركة الخاصة* « motus [peculiaris in epicyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper *portionem* vertit. Plerumque ceteri astronomi *الخاصة* « [motum] proprium » eam vocant, unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδίᾳ κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae, in tertia parte Theodoris Meliteniotae; cfr. ٦٨₇ *هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب*; مسيره الخاص له ٨٣₃; ان قوس ط ح اختلاف حركة القمر في مسيره الخاص له في فلك التدوير ٧٨₅ (de Luna); ٨٥₆ *مسيره الخاص في فلك التدوير* (de Luna).
- ١٨٤₅; وشيئاً يسيراً لا ينحصر ١٨٣₆ VII, *computari, numerari, numero comprehendere*; حصر Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. *حصر* apud Dozy, I, 294, b; Friedlaender, 25, a; *Gloss. Tanbih*, XVI.
- رفع (I et VII) v. *حط*.
- ١٢٣₁₅, ١٤٨_{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. — *praeclara definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. *مطلق*, ١٤٨_{20, 23}, ٢٢٦₆; eius synonymum *معدل* ١٥٩_{20, 21}, ١٦٠_{1, 8}, ١٦٧ pluries. — *أحکم* comparativus a *محکم*: ١٤٥₂ *أن ذلك* « id certius et verius cognoscitur »; ١٧٨₁₆ *أصح وأحکم* « melius et certius ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CXCIX.
- ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *pl. حلق* *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *η κρικωτή σφαῖρα, sphaera armillaris*, ١٨٧₁₈ (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspensoria* astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, *Drei Instr.*, 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. *عروة* expono.
- ٢٥٧; cfr. as-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ. — *الحماران* οἱ ὄνοι, Aselli, γ et δ *Cancrī*, ٢٥٧; cfr. as-Šūfī, 151. Perperam Lane α et δ.
- ٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea *Gloss. Tabari*, CCVI: « *حنف* I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.
- ٢٧٤ (ex vetere *Almagesti* versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — *α Piscis australis, Fomalhaut*, ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.
- ١٩٢–١٩٣; *re-* *تحويل سنني الموالي* *revolutiones annorum tropicorum* (3), ١٩٢–١٩٣; *re-* *تحويل سنني الموالي* *revolutiones annorum tropicorum inde a nativitatis momento*, ٢٢٣–٢٢٤. — *وقت التحويل* *pl. أوقات التحويل* *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.
- ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī. — *الحواء* ὁ Ὀφιοῦχος, constellatio *Ophiuchi* vel *Serpentarii*, ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī.
- ٢٥١; ac ita as-Šūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, b ex solo Bc recepit, « C. *في se réduire à, se renfermer dans, se restreindre à* », occurrit in commentario as-Sa-

nūsī in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315 cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (*الحكم العقلي ينحصر في*) 34 etc. (ثلاثة اقسام).

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

- feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « *the constellation Draco*, com-
 « *monly called* التَّيْنِ ». —
 خرج عُنُق الحَيَّة — β *Serpentis*, ٢٧٧. — *circulus excentricus*, persaepe. — *خارج المركز* —
 كسوف v. خسوف.
 خط *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in* 5
plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — *خط* [ما بين] الشمال والجنوب — *linea N-S*, ٣٥-٣٦. —
خط [ما بين] الشرق والمغرب — *خط* apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.
 [خفيف] pl. *خفاف* *planeta altero velocior*, ١٩٥٢. Cfr. scriptores s. v. ثقيل adductos.
 خفض — *depressio poli sub horizonte* ٢٢₁₂, oppos. ارتفاع (cfr. ١٢٩٤).
 Perperam impressum انخفاض apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda 10
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam
 Oloug Beg, 100-101 text. — *منخفض* (planeta) i. q. سامع vel مطيع, ١٩٥₁₉, 20.
 اختفاء κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.
 خلف — *a) τῆς κινήσεως ἀνωμαλία*, i. q. تعديل *a) اختلاف الحركة* — v. ٣٤٤ et I, 183. — *اختلاف الأفق* —
aequatio centri, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta- 15
rum, ٦٤, ٦٧₂₀, ٦٩₁₈, ٧٠₁₇, ٧٢₈, 10, ٧٣₁₀, ٧٤₁₄ = *المسير* ٩٥₆; *b) ἀνωμαλία*, ἢ τῆς
ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía*, *motus anomalisticus*, *argumentum anomalíae* (v. I, 213),
 i. q. الحاصّة ٧٨₅. — *حركة الاختلاف* (٦٨₇) vel *الاختلاف في الحركة* (٨٦₉) vel *الاختلاف في*
المسير في الاختلاف (٨٦₉) ἢ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi- 20
cycli, i. q. الحاصّة. — *الاختلاف المفرد* — *الاختلاف الأول*, ἢ ἀπλῆ ἀνωμαλία, *inaequalitas sim-*
plex Lunae, ٧٦₇, ٧٧₁₁, ٧٨₁₀ etc. — *الاختلاف الثاني* ἢ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*
cunda Lunae ٧٦₉, ٧٩₄ etc. — *اختلاف ربع دائرة الكوكب* *differentia ascensionalis stellae*
cuiuslibet, ٤٩_{3,4} (cfr. I, 195). — *اختلاف النهار في ربع الدائرة* ἢ ὑπεροχὴ τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩_{18,21},
 ٤٠_{5,6} (cfr. I, 187 et 195). — *نصف اختلاف النهارين* *differentia duorum arcuum semi-* 25
diurnorum, ٤٩_{18,19,21}, ٥٠_{3,4}. — *اختلاف مجاز الكوكب في وسط السماء* *differentia inter*
ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-
lae, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — *اختلاف المنظر* παράλλαξις, *parallaxis*, quae fit *في الطول* κατὰ
 μήκος, *longitudinis*, *في العرض* κατὰ πλάτος, *latitudinis*, *في الارتفاع* ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κο- 30
 ρυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et
 II, 92-101. — *حركة مختلفة* (oppos. *الحركة الوسطى*) ἢ ἀνώμαλος κίνησις, *motus inaequalis*
seu verus, ٦٧_{ult}. — *يوم مختلف* (oppos. *اليوم الاوسط*) ἀνώμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*
inaequalis, ٧٣₂ etc.
 خلق — *خَلَقَةُ المَرِيخِ*, iuxta coniecturam meam pro *خلعه المرح* codicis, « *natura Martis* », nomen 35
Antaris seu α *Scorpii* in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, *طبيعة المَرِيخِ*. Est versio Graeci
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii 40
 Haly [‘Alī ibn Riḍwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq,

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ
« Ἄρει τὴν χροάν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِس quintae partes sexagesimae, minuta quinta, ٩₁₀, ١٠.
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,
ὑπόκιρρος, *subrufus*, *coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زَيْدِي apud Dozy; آسِي,
10 بَهَارِي, خَمْرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).
مَدْخَل initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢₁₁, ١٠٣₁₀; ac ita chronologi omnes, qui vocem
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جَرَّة (Λ_{19–20}) μοῖρα, *gradus* circuli. Plur. auctor post numeralia
dumtaxat adhibet, ٤٠₁₄, ٤١₂ etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen*, *decanus*, *facies* astrologica, vox Albatenio
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.
[دَلِيل] pl. دَلَالَةُ ὁ ἀφάτης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta*, *significator*, *hileg*, *hilegium*, ٢٠٣₁; cfr. t. I,
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum praebet.
Est رَحْبُ « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*
des pays, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.
الدَّالْفِين ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.
دَوْر pl. دَوَار κύκλος, *circulus*, *quantitas 360 graduum*, ٩₁₆, 17, 18, ٤١_{ult.}, ٤٢ (دَوْرَة), ٧٨₁₆, ١٠٦_{ult.},
١٠٧₁, 8, ١١٠₃, 4, ١١٢₂₀ (دَوْرَة) etc. — رَدْوِير *rotunditas*, ٢٧٠_{ult.} (2), ٢٧٨_{paen.}; cfr. al-Edrīsī, ed.
35 Amari et Schiaparelli, ٧₂: اَنْ الارض مدويرة كتدوير الكرة — ان تدوير السفينة ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلَوْرِيَّة (Dim. 69 ult.,
70 pr. text.), كَلْبِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تدوير, ut Gherardi inter-
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

Lac. 864) iuxta Bailly, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التَّدْوِيرِ *epicyclus*,
v. فَلَكَ v. الفَلَكَ المَدِيرِ — *circinus*, ١٥٤¹⁸, ١٧٠⁵, ٢٠٤¹⁹, ٢١٠⁹, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ v. فَلَكَ.
دَوْلَايَ *motus ad similitudinem rotae aquariae, rotatio* (دَوْر) *quae verticaliter fit circa axem*
horizontalem, ٢١²², ٢٤¹¹ (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دَوْلَايَةَ al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,
I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; الحركة ad-Dimashqī 27 text.,
25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,
« II, 1, 3 ».
الدَّوَابُّ *Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices*, ١٨٨¹⁵, ١٨٩^{1, 12}, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابِّ ٢٥٩.
الذَّنْبُ *ὁ καταβιβάζων (σύνδεσμος), nodus descendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁶, ١١٣ plur., ١١٤^{6, 7}. —
ذَنبُ الْأَسَدِ *Denebola, β Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — ذَنبُ الدَّجَاجَةِ *Deneb,*
α Cygni, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).
رَأْسُ الرَّاسِ *ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος), nodus ascendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁵, ١١٣ plur., ١١٤⁶. —
dicitur, apud al-Battānī, de solis punctis aequinoctialibus et solstitialibus: *رَأْسُ الْجَمَلِ ini-*
tium Arietis, ٢٣¹⁸, ٥٥^{2, 4}, ٢١٠^{18, 22}; *رَأْسُ الْجَدْيِ initium Capricorni*, ٢٣¹⁴, ٢٩¹⁶, ٤٧-٤٨ plu-
ries, ١٩٥^{10, 15}, ١٩٦⁸, ٢٠٣¹⁵, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ السَّرَطَانِ initium Cancri*, ٢٣^{12, 17}, ٢٩¹⁶, ٣٠¹⁸, ٤٧-٤٨ plu-
ries, ١٩٥¹⁰. ١٩٦⁸, ٢٠٤⁷, ٢٠٨¹⁸, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ الْمِيزَانِ initium Librae*, ٢١٠⁸. Pro initiis reliquorum
signorum أولُ dumtaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium
et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:
رَأْسُ الْجَبَّارِ — *ايرقلاس* v. *رَأْسُ ايرقلاس* — *افلن* v. *رَأْسُ اُفْلَن* — *(مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ الْبُرُوجِ*
λ Orionis, ٢٧٨. — *رَأْسُ الْعُورِ* *Algol, β Persei*, ٢٧٦.
مِرَاةٌ *instrumentum quo res cernuntur*, v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). — قَوْسُ الرُّؤْيَةِ —
a) *arcus apparitionis Lunae novae, medius الوُسْطَى et aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠^{3, 10}, ١٣١¹⁸,
١٣٢^{5, 7, 8}, ١٣٣¹³, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267-271. b) *arcus apparitionis planetarum*, ١٧٧ qua-
ter; cfr. II, 255-262. — *φαινόμενος, locus visus, apparens*; de Sole i. q. *locus*
verus (١١٦⁶: *الْحَقِيقِيُّ الشَّمْسِ* موافقاً لموضع الشمس المرئي), de Luna *locus obser-*
vatione deprehensus et correctione parallaxium egens, ٥٢ pluries, ٥٣^{ult.}, ٨٥²¹, ٨٨⁵ etc.
ربط — VIII, *colligari, constr. cum* مع, ١٩٤¹⁴. — *signa zodiaci cognata* i. e.
quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur, ١٩٤¹⁴.
ربع — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥⁸, ٣٦¹, ١٣٤²⁰ (المَرْكَزُ) *وَرَبْعُهَا بِخَطَّيْنِ يَتَقَاطِعَانِ عَلَى الْمَرْكَزِ*
تَرْبِيعٌ ١٥٥²⁰, ١٧٠², ٢٠٣¹², ٢٠٥², ٢٠٧²¹. Cfr. *ربع* (ثُمَّ رُبْعُ الدَّائِرَتَيْنِ أَرْبَاعًا مُتَسَاوِيَةً) ١٥٤¹⁶ (على زوايا قائمة
et Lane (« he made it four »). — ربع i. q. *لَبْنَةُ*, ٤٣²¹, ٤٥¹, ١٢٨¹;
cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. *الربيع المجيب* » *quadrans muralis in quo*
« *sinus trigonometrici inscripti sunt* » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-
ctione per tabulas trigonometricas). — *الرَّابِعُ* (pro *الْوَتْدُ الرَّابِعُ*) *paxillus quartus, imum*
Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore, ١١٠⁸ (cfr. I, 248). — *رَوَاعٍ* [رَابِعَةٌ] pl. رَوَاعٍ
quartae partes sexagesimae, minuta quarta, ٩ quater, ١٠, ١١. — *تَرْبِيعٌ quadratura,*
quarta circuli pars (2), *arcus 90°*; ١٨١^{ult.} *على تَرْبِيعِ الشَّمْسِ الْاَوْسَطِ* « *in media quadratura*

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,
p 118, l. 14: *والاربعة مقالات التي تسمى مربعة*: بطليموس
(*ἡ Τετραβιβλος, Quadripartitum*).

(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-
scripti.

- a Sole »; ٢١١⁵ البروج من فلك الكوكب من علي تريع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in
 « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦¹⁶ الشهر ١١٦¹⁶ في تريع الشهر ١١٦¹⁶ « in
 « ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole.
 Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.
 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.
 مَرْتَب *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q.
 مَعْدَل et مَحْكَم — مَرَاتِب pl. مَرَاتِب βαθμός (Theonis), v. هبط et صعد.
 رَجَعَ i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣^{17, 21} — رَاجَعَ προηγούμενος, *retrogradus*
 planeta, ١٧٣¹⁶, ١٧٨². — رَجَعَ προήγησις, *regressus, retrogradatio planetarum*, ٩٨ sq., ١٧٣
 10 et II, 138–139. — V. قوس et وتر.
 رجل الجوزاء — رجل الفرس *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رجل الفرس α *Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos
 astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).
 رَحِي دور رَحَاوِي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem*
verticalem ٢٤¹¹ bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I,
 15 24) et II, 384, l. 10. حركة رَحَوِيَّة; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دورَانَا رَحَوِيًّا.
 رَخَامَةٌ *horologium sciothericum*, praesertim *horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum*
verticale, ٢٠٨¹⁴. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy,
 I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII,
 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients,
 20 t. I, 1809, 412, etc.
 المَرَزْم β *Canis minoris*, ١٨٨¹⁵ (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩¹², ac II, 283 (ex vers. Hispanica).
 Cfr. Lane.
 رِسَالَةٌ *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I,
 p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. ir-
 25 reptā, وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في
 ...جيب; item apud Ibn Abī Uṣaybi‘ah, II, 40 (vita Aṣḥab b. Muḥ. Ibn as-Samḥ)
 زيجه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين
 « quarum altera tabulas exhibebat, altera ratio-
 nes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) »
 30 reddidit. — مَرْسَلٌ a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦⁵
 « ad ea 1210 quae
 « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١,
 in titulo capituli, وذكرها مرسلاً على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء
 quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مَرْسَلٌ « me-
 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.:
 « مَرْسَلٌ *communis de mensura* » (2); Dozy الكلام المرسَل prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v.,
 138, r. et v., تريع الطالع *nonagesimus*.
 (2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كَيْلاً مَرْسَلًا) male
 « mesure comble » vertit Sauvaire, *Matériaux*,
 3^e partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

rime ». Fortasse ad hanc significationem pertinet primum exemplorum apud Friedlaender, 48: يكاد لا تجد بوجه شخصاً ضفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لاحد الا
« nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius
« hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »;
Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht ». Ibn al-Haytham, ḥay’at al-‘ālam (1). لم يزل
كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل
« non desierunt
« من القول شكل العالم وكل واحد من اجزائه ... الا انهم سلكوا في ذلك طريقاً ...
« mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent ser-
« monem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius
« partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... ». Ibn al-Haytham postea res vult
non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet.
XIV, 1881, p. 737) vertit: يكونو מאמר פשוט יבארו בו במאמר נכבד מספיק
« sermonem sim-
« plicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... ». Hebraica versio
Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): להפריד מאמר משולח יבארו
quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone
« etiam illustri ... ». Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut sim-
« plicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... ».
b) rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens, ١٠٩٢٠-٢١ قد تقدم
id hoc libro iam summatim expositum est ». Item Ḥam-
zah al-Iṣfahānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): الفصل الاول من الباب الاول في ذكر
طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والافصاف
re vera simplex est
index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl الفصل الاول في اعادة ذكر بعض ما مضى في
من التاريخ مع شرح له اتي به موسى بن عيسى الكسروي
Cfr. Friedlaender, 48, b: « Ham
« eine blosse Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5
« I. Z. dafür مطلقاً ». Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum
trium exemplorum apud Friedlaender (بقول مرسل) mit klaren Worten »).
ultima stationum lunarium, circa β Andromedae, ١٨٩٧, etiam بطن الحوت vocata; cfr.
aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, Chron., 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Bar-
hebraei Astron. Syr., 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc.
In calculis instituendis β Andromedae sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane
notavit.
[رصد] pl. أرصاد ῥήρησις, observatio astronomica, ٧٤, 10, ٦١٢٠, ٢١, ٦٢٢, 3, 17, ٦٣٦, 9, ٦٤٢٠, ٦٦٢١,
٧٣١٣, ٨٤١٧, ٨٨١٧, 18, ٩٩١٦, 19, ١٢٩٢٠, ١٨٧١٥, 21, ١٩١١٦, 17, 21, ١٩٢١, 2, ٢٠٩٨, ut apud astronomos
omnes. Cfr. Dozy, I, 532, b (ex Prol. et Bc). — رصد specula astronomica, v. t. I, p. xi.
n. 7; adde Catal. Leid., III, 111, nr. 1101 (ex opere Yahyà b. Muḥ. b. Abi ’sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d’Ibn Haitam (Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. مُرْسَل. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אביר restituum autumat אוכית.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦_{19, 21}; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق نرفعها درجاً 7 (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 رفعناه مرتبة من الضرب دقائق نرفع كل س دقيقة منه جزءاً 10 (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة » (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد الد لح ك
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد اله لح مد
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ا ا
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29
 text., 30 vers. Mīram Ālebī apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-
 20 tis: *marfū* « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة »
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;
 25 f. 145,v. ضربته في ه وحططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه بعد ان نحطه منزلة ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 perioris ordinis, ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعنا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط
 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منحط
 30 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebī (in notis
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الحمل او اول الميزان complementum
 latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤_{1, 14, 15}, ٥٠₂₄,
 ٥١₁, ٥٤₁₀ etc. (cfr. I, 196). — وسط السماء altitudo meridiana, ٥٠-٥١, ٥٣₇.
 رقي مراقي بطن الدب — Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.
 35 مرکز centrum (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici
 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧_{12, 15},
 ١٧٢₂ (ubi definitio), ١٧٣₁₂; cfr. II, 240. — المركز المعدل centrum aequatum ope aequationis
 centri, centrum verum, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢₆ (ubi definitio), ١٧٤₇; i. q. المركز
 40 الحققي (٩٧₁₅). In *Isagoge* Pauli Alexandrini (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos ken-
 dra. — تعديل v. تعديل الحاصلة والمركز.

الرَّامِي ὁ Τοξότης, constellatio *Sagittarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦١; sed alibi semper القوس. Cfr. Lane. — عُرُوبُ الرَّامِي ٢٦٢ et ٢٧٨, sed cfr. II, 163 n.

الْأَرْنبُ ὁ Λαγώς, constellatio *Leporis*, gen. femin., ٢٦٩; cfr. Lane ex al-Qazwīnī.

المَرِيعُ τὸ Θυματήριον, constellatio *Arae*, ٢٧٣, etiam المَجْمَرَةُ vocata. Nomen المَرِيعُ perrarum apud ceteros astronomos.

الزُّبْرَةُ undecima statio lunaris complectens δ et θ *Leonis*, ١٨٩₂. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

الرُّبَانِيَانِ sextadecima statio lunaris α et β *Librae* complectens, ١٨٩₄. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

زَجَّ سَهْمُ الرَّامِي — زَجَّ Sagittarii, ٢٧٨.

زَمَنُ — زَمَنُ أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ — زَمَنُ ١٥ gradus circuli aequinoctialis (quorum 15 horam aequinoctialem conficiunt) unam horam temporalem metientes, duratio unius horae temporalis in gradibus circuli aequinoctialis computata, ٤٢ ac persaepe. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ τὸ ἰσημερινοῦ χρόνοι, *gradus circuli aequinoctialis*, ٢٠ (unde, et e ٧٣_{ult.}, res clarissime patet), ٣٩₈ etc. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ ἀναφορικοὶ χρόνοι, *tempora ascensionalia* i. e. *gradus ascensionum*, ٣٩₂₂, ٤١ ter, ac saepissime. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ *gradus aequatoriales occasuum signorum*, ١٣٣_{20, 22}, ١٧٧₁₆. — زَمَنُ الْكُسُوفِ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ et أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, χρόνοι τῶν τῆς ἐκλείψεως ἐπισημασιῶν, una ex *eclipsium phasibus*, quae in eclipsibus totalibus sunt quinque: بَدْءُ الْكُسُوفِ τὸ πρῶτον ἐκλείποντος χρόνος, initium eclipsis; بَدْءُ الْكَوْثِ ἀρχὴ τῆς μωρῆς, initium morae; وَسَطُ الْكُسُوفِ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis; بَدْءُ الْإِنْجِلَاءِ τὸ πρῶτον ἀναπληρουμένου χρόνος, initium emersionis; تَمَامُ الْإِنْجِلَاءِ ἀναπληρουμένου χρόνος, finis emersionis, ١٤٨ etc.

زَوْجٌ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, *numerus par*, ١١_{3, 7}; cfr. Lane.

زَوَالٌ μεσουράνησις, *transitus per meridianum, culminatio*, ١٢٥_{5, 6}, ١٢٦_{17, 18, 22} et II, 95-101 (cfr. II, 237), quibus locis de Luna et signis quae Luna occupat agitur: ergo خَطُّ الزَّوَالِ in tabulis II, 95-101 i. q. خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ *meridianus datae urbis*. Si de Sole agitur est *transitus Solis per meridianum* i. e. *meridies verus*, ut apud Ḥabash (f. 100, v.) ceterosque astronomos, et apud traditionistas ac iurisconsultos de orandi temporibus agentes.

ولا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبَيْنَ كَوْنِ. Recte al-Ghazālī, *al-Munqidh*, Kahirae 1309, p. 32:

مَطَالَعُ الزَّوَالِ v. مَطَالَعُ الشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ. Cfr. etiam Dozy, I, 615, a. —

زَاوِيَةٌ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ τῆς ὀρίζοντος (*Almag.*, VI, 11, ed. Halma, t. I, 444), quatuor *puncta cardinalia* horizontis, in versione *Tetrabibli*, v. t. I, p. XXI, n. I. — زَاوِيَةُ الطُّولِ *angulus ecliptica et dato circulo verticali interceptus*, ١٢١-١٢٤, ١٢٦₇ (cfr. I, 257). — زَاوِيَةُ الْعَرْضِ *angulus latitudinis, complementum anguli longitudinis*, ١٢١-١٢٤.

زَيْجٌ v. t. I, p. xxxi, n. 5.

زَيَّاتٌ sensu *omnium* occurrit ٩₁₂, ١١₃, ٢٢₁₂, ٢٨₁, ٧٤₈, ٨٣₂₀ (planetae omnes), ١٠٧₂₂, ١١٥₁₀, ١٩٣₁₃, ١٩٦₂₂. ٢٠٩₁₈, ٢١١_{ult.} Cfr. *Tāg al-‘arūs*, III, 251; Lane; Friedlaender, 53; saepe libro *Alf laylah* etc.

زَاوِيَةُ السَّاعَةِ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ *septima pars sexagesima, minutum septimum*, ١٠ ter. — τὸ Θηρίον constellatio *Lupi*, ٢٧٢; Lane ex al-Qazwīnī. — τὸ Κῆτος constellatio *Ceti*, ٢٦٦.

سَبَقُ — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] *motus synodicus vel relativus Lunae*, ١٣٠₈, ١٤٥ etc. — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] *motus inaequalis relativus Lunae in hora*, ١٤١₂₁.

- ⁸ νεφέλοειδής, *nebulosa* (stella), ۱۸۹₁₂, ۲۵۷ quater, ۲۶۱ bis, ۲۶۷; i. q. غَمَامِيّ.
 [سادسة] pl. سَوَادِس *sexta pars sexagesima, minutum sextum*, ۱۰, ۱۱ ter, ۱۲. — عَظْمِيّ سَدِسْ-
 γωνον, *sextilis aspectus*, i. e. sexta circuli eclipticae pars, intervallum 60° inter longitu-
 dines duorum siderum. ۱۹۴–۱۹۷ (cfr. Dozy, I, 642 ex Prol., Bc, 1001 N).
- ⁵ καταστρώμα, *tabulatus navis*, ۲۷۸_{ult.}, ۲۷۹ (cfr. II, 275 in vers. Hispan. « lecho »).
 سَطْرُ العَدَدِ pl. سَطُورُ العَدَدِ vel سَطُورُ الأَعْدَادِ τοῦ ἀριθμοῦ σελίδιον, *columna tabulae mathe-*
thematicae exhibens argumentum, ۱۵₂₁, ۱۶ pluries, ۱۸–۱۹, ۳۲₂₃, ۳۳₉, ۱۱۲₈, ۲۱۸₁₄ ac per-
 saepe; item in titulis tabularum fere omnium (1). Columnae quibus functiones exhibentur
 appellantur جداول. — سَطُورُ العَدَدِ المربع *columna quadruplicis argumenti*, t. II, p. 57-
 58. — سَطْرُ العَدَدِ المُشْتَرَكِ ἀριθμοὶ κοινοί, *columna exhibens argumentum commune plu-*
ribus tabulis, ۴۰₁₈, ۴۱₉, ۴۳₁, et t. II, 61-64, 68-71.
- سَعْدٌ بلعٌ vigesima tertia statio lunaris complectens v vel Fl. 13 (iuxta Schjellerup
 Fl. 7), μ et ε Aquarii, ۱۸۹₆; cfr. hoc t. II addit. ad I, 125. — سَعْدٌ السَّعُودِ vigesima quarta
 statio lunaris complectens β et ξ Aquarii ac c' (Schjell. c) Capricorni.
- ¹⁵ ἡ Ἀργώ, constellatio *Navis* vel *Argūs*, ۲۷۸; Lane ex al-Qazwīnī.
 سُفُوطٌ ἔμπροσθεν, ἀρχὴ τῆς ἐκλίψεως, *immersio*, una ex eclipsium phasibus, ۱۴۷ sqq.
 السَّاقِيّ ὁ Ὑδροχόος, constellatio *Aquarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto ۲۶۳; sed alibi sem-
 per الدَّلْو.
- سَلْسٌ مَوْضِعٌ سَلْسٌ الْوَجْهِ locus *planæ* superficiei (Plato Tiburt.: « planæque faciei »);
²⁰ ۲۰۳₁₀₋₁₁ الوجه سَلْسَةٌ السَّطْحِ مستوية نُحَاسٌ صَفِيحَةٌ « aequalis et *laevigatae* superficiei »;
 ۲۱۰₅ السَّطْحِ سَلْسَةٌ « *expolita* superficiei »; ۲۱۵₈ وَجْهٌ اللَّيْنَةُ سَلْسًا « lateris superfi-
 cies sit *expolita* ».
- سَمْتٌ directio quaelibet, ۹۲₂₁, ۹۳₁₈, ۹۶₁₇, ۱۳۶₁₉, ۱۸۷₁₃; unde سَمْتُ الرُّؤْسِ vel سَمْتُ الرَّأْسِ « di-
 rectio capitis », ἡ κορυφή, τὸ κατὰ κορυφὴν σημειῶν, « zenith capitis » vel « zenith capitum »
²⁵ apud Platonem Tiburtinum, « el zonte (el zont) de la cabeça » in versione Hispanica (2). —
 سَمْتٌ ... من دائرة الأفق « directio ... in circulo horizontis » in gradibus circuli computata,
azimuth (« zenith ») (3) apud Platonem Tiburtinum), cuius exempla innumera. Notandum
 quod Arabes veteres *azimuth* a puncto E vel W horizontis numerant, nos a puncto S
 vel N; qua re *azimuth* punctorum eclipticae apud Arabes ab *amplitudine* non differt.
- ³⁰ Solis p. ۲۹–۳۰ et ۳۴ al-Battānī دائرة الأفق omittit; ergo سَمْتُ المَطْلَعِ *amplitudo ortiva*,
 سَمْتُ المَغِيبِ *amplitudo occidua*, سَمْتُ الجَنُوبِ *azimuth* seu *directio meridiei*. — سَمْتُ
 القِبْلَةِ *azimuth qiblae, directio qiblae*, i. e. angulus interceptus arcu circuli magni per-
 pendicularis ad meridianum datae urbis et arcu circuli magni datam urbem cum Mekkah
 coniungentis, ۲۰۶–۲۰۸.
- ³⁵ سَمِعَ a, cum ل, ἀκούειν, *audire*, de puncto eclipticae quod ab aequinoctiali puncto retrorsum
 (i. e. in hemisphaerio australi) tanto distat quanto antrorsum aliud punctum (أَمْرٌ), ۱۹۵₁₉,

(1) Ita quoque Ḥabash, Oloug Beg, al-Bīrūnī (*Chron.*, 162-166 text.) etc.

(2) In nonnullis ex *Libros del saber de astronomia* سَمْتٌ est « zonte », سَمْتُ الرَامِي « cenit ».

(3) « De azimuth » est spuria inscriptio cap. XI (ed. Norimberg., f. 15,r.) Inscriptio genuina in indice capitum (f. 2,r.): « In cognitione zenith altitudinis et « umbrae circuli horizontis ... ».

1961. — جزء سامع ἄκοῦον τιμήμα, *gradus audiens, obediens*, apud astrologos, i. q. منخفص^١, مطيع^٢, 1966.

سمك *crassitudo armillae*, scilicet spatium inter superficiem concavam interiorem et convexam superiorem, ٢١١^{12, 16}, ٢١٢^{7, 14, 16, 21}, ٢١٣^{1, 2, 12}; ita geometrae designant *profunditatem* (τὸ βάθος) corporum. Cfr. Lane: « in the present day, it signifies the *extent* of anything from « top to bottom; its *height, depth* und *thickness* ». — السمك^٣ οἱ Ἰχθύες, constellatio *Piscium*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦٥; sed alibi semper الحوت. Cfr. Lane.

سمي cum acc. et من, *quantitatem minorem per alteram maiorem dividere*, iuxta Arabes occidentales, loco spurio ٢٢٥²: فضلة من الاسم وخذ ذلك الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وخذ ذلك الاسم من فضلة: ٢٢٥². V. quae dixi t. I, p. LXXIX-LXXX et 326; praeterea Muh. b. Aḥmad b. Muh. aṣ-Ṣabbāgh (m. post 1060 heg.), *Silk farā'id al-yawāqit*, Fez 1319, p. 25: فصل في التسمية وهي من انواع القسمة لا انها مختصة بقسمة قليل على كثير فلا يخرج فيها عدد صحيح ابداً ... وهي قسمة تسمية صحيح من صحيح وتسمية كسر او مع صحيح من صحيح او مع كسر. Cfr. infra s. v. نسبة. — اسم^٤ *ratio mathematica* (i. q. نسبة), loco spurio nuper adducto; cfr. I, 326 et s. v. نسبة. — fractionis *numerator*, I, 326; *denominator*, I, 326.

السنبلة^٥ a) ἡ Πάρθενος, constellatio *Virginis*, persaepe. b) ὁ Στάχυς, *Spica, α Virginis*, i. q. السماك الأعزل, in catal. fixarum ٢٥٩.

سنو anni collecti ab aera, annorum summa ab epocha aerae computata, non annorum spatium a quolibet temporis momento numeratum, v. II, 199 ac persaepe. — سنون تامة anni tropici, ١٩٢, ٢٢٣ ac tabula II, 187 (cfr. II, 295). — Valde incertum ٢١²² وهو السنوي وودور الفلك هناك دولا بي وهو السنوي Verti I, 14: « et sphaera ad « similitudinem rotae aquariae vel rotae putei », respiciens سانية i. q. دولا ب (1). Sed tunc legendum السنوي = السانوي videtur. Est rotatio *verticalis* circa axem horizontalem.

سهم sagitta disci solaris, i. e. sagitta partis disci eclipsatae, ١٦٤^{21, 22}; سهم دائرة القمر sagitta disci lunaris, ١٦٥²; الظل سهم sagitta umbrae in eclipsibus, ١٥٠ pluries. V. I, 276. — السعادة سهم ὁ κληρος τῆς Τύχης, *pars Fortunae*, v. I, 314, n. 1, ubi veram definitionem dedi, qualis e placitis Ptolemaei (2) maximaeque partis astrologorum Arabicorum colligitur. Genituras diurnas a nocturnis non distinguunt. Nec a Ptolemaica ratione differunt praecepta Nechepsonis et Petosiris, quamquam duplici modo, diurno et nocturno, Partem Fortunae inveniendam statuunt. Die enim intervallum a ☉ ad ☿, iuxta ordinem signorum sumptum, addunt ascendenti « in *sinistram* partem » (i. e. iuxta ordinem signorum); nocte intervallum a ☿ ad ☉, i. e. complementum intervalli diurni ad 360°, addunt ascendenti « in *dexteram* partem ». Quod alterutra via

(1) Plato وهو السنوي omittit; quae antecedunt vertit: « coelique circumrotatio tornatoris » instrumenti formam obtinet ».

(2) *Tetrab.*, III, 10 (= *Francof.* III, 12): « Pars Fortunae est quod omni tempore (πάντοτε), die et nocte, colligitur ex numero graduum intervalli a ☉ ad ☿; quem numerum ab ascendente proiciemus (ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ ὀροσκόπου) in consequentia signo-

rum (i. e. in ortum versus computantes). Quo inciderit numerus, illum zodiaci gradum et locum obtineri a Parte Fortunae dicemus; ut quam rationem (λόγον) quamque configurationem (σχηματισμόν, i. e. distantiam angularem) Sol ad ascendens (πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα) habet, eandem Luna habeat ad Partem Fortunae, quae ita quasi ascendens lunare (ὥσπερ σεληνιακὸς ὀροσκόπος) fiet ».

colligitur semper est unum et idem, ac rationi Ptolemaicae congruit. Tamen Vettius Valens, quem Firmicus interdum sequitur, additionem in sinistram partem semper fieri iubet; qua re diversus fit locus Partis Fortunae diurnus a nocturno (1). Definitio at-Ta-hānawī, *Dictionary*, p. 698 (ed. Constant. 772), nisi mutila est, Vettii Valentis sententiam sequitur: « Die sumunt [intervallum longitudinis] a ☉ ad gradum ☿, eique gradum
5 « ascendentis addunt; postea ab ascendente per tricenos gradus summam proiciunt, ac quo
« subtractio pervenerit ibi erit locus Partis Fortunae. Noctu [intervallum] a ☿ ad gradum
« ☉ sumunt, eique gradum ascendentis addunt ». Sequitur exemplum diurnum: Sit ascen-
dens in 10° Arietis, ☉ 20° Leonis, ☿ 15° Librae; tunc ☉ – ☿ = 55°, quibus addendi 10°
10 ascendentis. Fiunt 65°. Datis 30° Arieti, Tauro 30°, relinquuntur 5° Geminis; erit igitur
locus Partis Fortunae in 5° Geminorum.

سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ — سَاعَةٌ مُعْتَدِلَةٌ (persaepe) vel سَاعَةُ الْأَعْتَدَالِ (saepe), ἡ ὁμαλὴ vel
ἰση vel ἰσημερινὴ ὥρα, *hora aequinoctialis*, vigesimaquarta pars rotationis diurnae, com-
plectens 15° aequatoris. — سَاعَةٌ مُعْجَوزَةٌ (persaepe), ἡ ἀνώμαλος vel ἄνισος
15 vel καιρικὴ ὥρα, *hora temporalis*, duodecima pars arcus diurni aut arcus nocturni Solis.
Definitio al-Mas‘ūdī, *Tanbih*, p. 225, l. 18-21, bona; sed omnino falsa quae in *Gloss.*
Tanbih, p. xxxviii, s. v. عَوَج dicuntur.

سَوَى — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ *gradus eclipticae*, ita vocati cum respectu correspondentium ascensionum
rectarum aut obliquarum considerantur, *gradus aequales* apud nostrates aevi medii, *gra-*
20 *dos eguales* in *Libros del saber de astronomia*, מעלות השוה in versione Hebraica libri
az-Zarqālī (2), ٤١٧ (التي هي درج البروج) et in titulis tabularum II, 69-71. Vox iam apud
Muḥ. b. ‘Omar b. al-Farrukhān (3); frequens apud Ḥabash; praeterea v. Ibn
Hibintā, f. 33,v., 34,r.; al-Bīrūnī (apud Nicoll, *Catal. Bodlei.*, II, p. 538,a); Barhe-
braei, *Astr. Syr.*, 163 text., 144 vers., aliaque exempla a me t. I, p. 28, n. 3 adducta.
25 — سَوَى دَرَجِ السَّوَاءِ ὁ ἰσημερινὸς κύκλος, *linea aequinoctialis, aequator terrestris*, at non cae-
lestis (cfr. perspicuam definitionem al-Ġaghminī, 232), ٢٠٧, ٢١١ ac saepe. Ex Arabico
nomine ἡ ὀρθὴ γραμμὴ in tabulis geographicis Chrysococcae. — سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ v. سَاعَةٌ.
— ظِلٌّ مُسْتَوٍ v. ظِلٌّ.

تَسْيِيرٌ pl. تَسْيِيرَاتٌ ἡ ἄφεις, actio *dirigendi* aphetam, *directio astrologica* aphetae, ٦١١, ١٩٦¹⁷,
30 ٢٠٣¹ et adpend. spuria ٢٢٤–٢٢٥; v. quae dixi t. I, 325. Nec exactae nec sufficientes defini-
tiones *Mafātih*, 230; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 285 (ed. Constant., 313, s. v. حَدّ);
Dozy, I, 712 (ex Prol.). — السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ *septem planetae*, i. e. *Sol et Luna et quin-*
que planetae, ١٧٩¹³ (السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ), ١٨٧¹⁴ (السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ). Si de 5 planetis proprie dictis solummodo agitur, dicitur الخمسة المتحيرة
35 الشمس وقررا نيرين كويند cf. Mīram Čelebī in notis ad Oloug Beg, p. 102 text.: الشمس وقررا نيرين كويند

(1) De parte Fortunae apud veteres v. Bouché-Leclercq, 288-96. — Οἱ κληροί, partes, سَهَامٌ multae sunt; cfr. Alcabitium, toto V tractatu, f. dd 8,r.-ee 3,v. in edit. 1485.
(2) In textu Arabico درج السواء V. Stein-

schneider, *Étud. sur Zark.* (Bull. XVIII, 1885, p. 344 = extr. 56).

(3) Omar *de nativitatibus*, lib. I, loco quo de proiectione radorum agit, « gradus aequales » (p. 123 in calce ad edit. Basileenses Firmici Materni).

... وینچ کوکب دیگرًا متحرّ وهر يك از سبعة سیاره را فلکی است که
at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, 664, ed. Constant., 733. Ergo Lane emen-
dandus. In *Almagesto* ac *Tetrabiblo* οἱ πλανώμενοι ἀστέρες semper sunt soli 5 planetae,
excepto ultimo *Tetrab.* capite (IV, 9 = Francof. IV, 11, de temporum partitione) quo ἐπὶ τὰ
πλανώμενοι occurrunt. — *المسير الأوسط* a) *motus medius*, b) *longitudo media* Solis, Lu-
nae, planetarum; v. II, 203-204. Item ἡ μέση πάροδος.
الشَّجَاعُ ὁ Ὑδροῦς, constellatio *Hydrae*, ٢٧١ bis, ٢٧٩.
الشَّرْطَانِ *prima stationum lunarium* complectens β et γ *Arietis*, ١٨٨₂₁. Perperam Lane α et β.
[شرف] pl. أَشْرَافٌ ὕψωμα, *exaltatio, altitudo astrologica* i. e. signum zodiaci vel zodiaci gradus
quo planeta maximam potestatem obtinet, in tabula spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 313. Definitio
nimis brevis apud Dozy, I, 749, a (ex Prol.).
التَّشْرِيقُ *ortus* planetarum aut fixarum *quotiescumque cum situ Solis comparatur* (1), ut fa-
cile elicitur e locis quibus vox occurrit, ἀνατολή seu φάσις ἢ πρὸς τὸν ἥλιον γινομένη, ١٧٦₁₁
(ubi الطلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), ١٧٩₁₇ (وقد يقال التشريق)
(ubi طلع الكوكب قبل الشمس i. e. *hortus heliacus*), et II, 142. Unde: التَّشْرِيقُ الغدوات *cum*,
Sole et stella in orientali plaga exstantibus, stella post Solem aut simul cum Sole
oriatur, ١٧٩₁₄ (cfr. I, 284, nr. 1); in tabulis planetarum inferiorum II, 142 طلوع الغدوات
φάσις ἑώρας ἀνατολῆς. التَّشْرِيقُ وَسَطُ سَمَاءِ التَّشْرِيقِ *cum stella meridianum superiorem teneat per-*
paulo post Solis ortum aut oriente Sole, ١٧٩₁₈ (cfr. I, 284, nr. 2). جَنُوبِيُّ التَّشْرِيقِ *cum*
stella ex oriente oriatur perpaulo ante aut perpaulo post Solem aut simul cum So-
lis culminatione superiore vel inferiore, ١٨٠₂ (cfr. I, 284, nr. 4). — مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ἰση-
μερινή ἀνατολή, *punctum E horizonis, plaga orientalis* ٢٠₁₈ (i. q. مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ٢٤٣₂). —
شَتْوِيَّةٌ مَشَارِقُ خَیْمَرِیْنِ ἀνατολή, *hortus hiemales, et صَیْفِيَّةٌ مَشَارِقُ ثَیْرِیْنِ ἀνατολή, ortus*
aestivi, ٢٩₁₆₋₁₇, ٢١٤₁₅, ٢٤٣.
شَرَكٌ — VIII *consociatus est planeta cum* (مع) alio in (في) aliquo aspectuum, ١٩٤_{13, 14, 16}, ١٩٦_{4, 5};
cfr. Dozy, I, 752, a de usu مع. سطر. v. سطور العدد المشترك — مع.
شَطْبَةٌ vel شَطْبَةٌ پِریسماتیون, *pinnula alhidadae* ١٨٥₂₀, ٢١١ ter, ٢١٧ quater, ٢١٨ bis; cfr. *Libros del*
saber de astronomia, II, 264 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. I, cap. V): « Axatabas dicen
« á los dos pedaços que estan fincados uno en drecho dotro en la alhidada », ac saepissime
axataba eodem t. II. Item Dorn, *Drei Instrum.*, 77, 79. I. q. شَطْبِيَّةٌ (pl. شَطْبَايَا), quem
solum habent *Mafātīh*, 233; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 806, ed. Constant., 887.
شَعٌّ — ... أَلْقَى شِعَاعَهُ عَلَى ... من ... شَعٌّ, n. act. اِلْقَاءٌ, ἀκτῖνα ἐπιφέρειν, *radios suos in eclipticam pro-*
iecit planeta ex aliquo aspectuum, ١٩٦ quater, ١٩٧₂. Cfr. I, 307-312, quibus ἀκτινοβολία,
proiectio radiorum astrologica exponitur.
شَعْبٌ — ذَاتُ الشَّعْبَتَيْنِ (scil. اَلَّة), ὄργανον παραλλακτικόν, *triquetrum, regulae parallacticae*
(*Albatenii الطويلة*) I, 321.
شَاوُلٌ *perpendicularum piumbeum*, ١٣٧₃, ٢٠٥₁₉, ٢١٥₁₂ (بَارِسَالْنَا خَيْطُ الشَاوُلِ مِنْ طَرَفِ الْعُودِ ...)
Cfr. *Mafātīh*, 37 (وَيَقَعُ خَيْطُ الشَاوُلِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ نَقْطَةٍ زَالَى نَقْطَةَ ط) ٢١٧₁₀, (على طرف ...

(1) Ut t. I, 284 dixi, « ortum anteriorem » vel « ortum matutinum » verti, cum aliam aptiorem vo-

cem non cognoverim. Definitio *Mafātīh*, quam ibid. attuli, solum ortum heliacum perperam spectat.

- (et Wiedemann, *Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss.*, VI, 1906, p. 54-55); Dorn, *Drei Instrum.*, 6, 12; Dozy, I, 775, *b* (et Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 580).
- الشَّكْلُ *prima dies mensis ramadān* apud scriptores iuris; I, p. 265-266 et LXXV (atque addit. hoc II tomo). Cfr. Dozy, II, 855, *b*, s. v. *يوم*.
- 5 شَكْلٌ pl. أَشْكَالٌ σχηματισμοί, *configurationes* planetarum aut fixarum respectu Solis, i. e. species ortuum et occasuum respectu situs Solis eo temporis momento, 176₁₇, 178₁₆, 179-180, 190₆. — أَشْكَالُ الْإِتِّصَالَاتِ σχηματισμοί (Ptolemaei, aliorum ὀψείδης), *aspectus* planetarum ad invicem, i. e. oppositio, trinus, quadratura, sextilis, 194 quinquies, 196 quater = الْمُشَاكَاتُ 196₃. — الشَّكْلُ الْقَطَاعُ v. I, 192, n. 2.
- 10 شَمْعِي colore *cereus*, i. e. ὑπόκιρρος, inter flavum et rubrum, in una versionum *Almagesti*, v. II, 284, n. 4, 285, l. 4 et 14-15, 286, l. 1 et paen.; ad-Dimashqī, text. 69 paen., 80 vers. Cfr. Dozy, I, 788, *a*: « cérumineux » (ex Yāqūt et Bc).
- شِهَر tornus, *tornatoris instrumentum*, 204₁₇, 210₅, 215₁₁; cfr. Dozy, I, 795, *b* (ex Catal. Leid. et Payne Smith), ac Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 586-87.
- 15 أَصْبَعٌ pl. أَصَابِعُ *duodecima pars gnomonis*, 33₁₆ et II, 60. — Δάκτυλος, *a) duodecima pars* diametri Solis aut Lunae, in eclipsibus supputandis, 147₁₆, 149₁₀, 161₁₅ etc.; — *b) duodecima pars* disci Solis aut Lunae, etiam اصابع الكسوف vocata, 149₉₋₁₀ (ubi definitio), 149-150, 152, 164, 165. Cfr. *Almag.*, VI, 7 (ed. Halma, I, 420): « Cum autem plurimi eorum qui eclipsium ostenta (τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίᾳς) observant, non diametris circulorum metiantur
- 20 « magnitudines obscurationum, sed omnino totis ipsorum superficiebus, simplici obtutu com-
« parantes partem visibilem [astri] parti invisibili, nos tabulis his aliam brevem tabellam
« addidimus ... ». Est tabella ad convertendos digitos diametrorum in digitos superficierum, quam al-Battānī quoque II, 89 praebet. Hoc nostro tempore astronomi per diametrorum digitos solummodo computant magnitudines eclipsium.
- 25 صَحِيحٌ integer numerus, 194₇ صحيح جزء منها « numero 12 alter non invenitur qui ex
« illis 12 habeat portionem integram » i. e. numerus integer qui pluries illis 12 exacte continetur; 87 أعداد من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد « nam 360 habent di-
« midiam, tertiam, quartam aliasque partes quae in multis aliis numeris non possunt per
« integros indicari ». Item Ḥabash, f. 145, v. دَرَجٌ صَحَاحٌ « gradus integri » i. e. sine fractionibus; cfr. Dozy, I, 818, *b* (ex Bc).
- 30 صدرُ الْكِتَابِ *a) libri praefatio, libri initium*, 114, 61. *b) pars anterior libri*, 45_{2, 12}, 60₂, 110₄, 119₁, 128₄, 131_{2, 9}, 151₃, 157₁₅, 172₂₃, 199₁₇, 203₁₆, 205_{9, 16}, 225₂₁.
- مُنْصَرِفٌ ἀπορρέων, planeta *defluens* ab (عن) altero tardiore post applicationem, ab altero discedens, 195; cfr. Dozy, I, 830, *b* (ex M), at-Tahānawī s. v. اِتِّصَالٌ. In *Tetrabiblo* a Platone Tiburtino verso ex Arabico (lib. I, cap. 24) *alnisigref* est الانصراف ἢ ἀπόρροια, *defluxus* astrologicus.
- 35 صَاعِدٌ a, n. act. صُعُودٌ, ἀναβαίνειν (iuxta Theonem Alexandrinum aliosque), *ascendere*. Sol dicitur ad boream ascendere vel in boreali ascensu esse cum longitudinem habeat a 0° ad 90°; in australi plaga (في الجنوب) ascendere cum longit. a 270° ad 360°, 191₁₄₋₁₆ (et
- 40 I, 162-163, LXXII). Item Luna est صَاعِدٌ فِي الشَّمَالِ cum eius distantia a nodo boreali intra

0° et 90°; صاعد من الجنوب cum distantia intra 270° et 360°, ١١٤²⁻⁵. Planeta صاعد est cum, latitudine boreali praeditus, anomaliam a 0° ad 180° habeat; vel cum, australis in latitudine, anomaliam 180°–360° possideat, ١٧٦. V. هبط.

صَفِيحَة – صَفِيحَة ذات الصَّفَايح astrolabium, ١٣٧⁸, ١٣٨^{11, 12}, ٢١٣ quater, ٢١٦¹⁷; i. q. اسطرلاب ٢١٦¹⁵, ٢١٧⁴.

الصَّيْب constellation Delphini, ٢٥٣ bis. Nomen hoc sensu ignotum. Iuxta as-Şūfī, 110 (et Ideler, *Unters. über die Sternnamen*, 110) designat quatuor stellas rhomboidis in constellatione Delphini, i. e. α, β, γ, δ Delphini (cfr. Lane); appellatur autem عَمُود الصَّيْب ε Delphini.

صنع – نجم. V. صنع.

صنوبر ظلُّ الأَرْض الصنوبري ὁ κῶνος τῆς σκιᾶς, *conus umbrae* in eclipsibus lunaribus, ٨٣^{6, 9} (cfr. Lane, sine auctor.). الشكل الصنوبري figura conica, ١١٨⁸. Cfr. Ḥabash, f. 168, v., « accipiemus gnomonem rectum et conicum »; *Mafātih*, 207

الشكل الصنوبري *conus* (1); versio Arabica *Conicarum* Apollonii Pergaei in initio (Catal. Musaei Britann., nr. 427, 16°) « figura ex hac lineae rectae rotatione exoriens dicitur *conus* (شكلا صنوبرياً) »; Dieterici, *Propädeutik*, Gloss. p. 174 « konisch المخروط الصنوبري »; Dozy, I, 845, b (ex Auw. et Bc).

صورة pl. صور ἀστερισμός, *constellatio*, ١٨٥¹⁴, ١٨٨–١٨٩, ٢٤٥ sqq. – Δεκανός, πρόσωπον (Ptolemaeo ignota), *decanus, facies astrologica*, v. II, 310.

ضعف – III, *pluries* quantitatem alteri *addere* ٨²², ٩¹; cfr. I, p. LXX–LXXI. — ضَعْفٌ apud mathematicos i. q. مَرَّةٌ vel مَثَلٌ, v. I, p. LXX–LXXI; cfr. Lane. Item aliis linguis; cfr. Nestle, *Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen*, ZDMG., LVII, 1903, 750.

الضَّفِيرَة ὁ Πλόκαμος, *Coma Berenices*, ٢٧٨; cfr. Dozy, II, 11, a.

طبع – طَبِيعَةُ الْمَرِيخِ Ἀντάρης, *Antares, α Scorpii*, apud al-Bīrūnī iuxta al-Aghzāwī, v. II, 287 et quae s. v. خَلْقَة dixi.

الطَّرْفٌ nona statio lunaris complectens κ *Cancri* et λ *Leonis*, ١٨٩¹.

طريغانس τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli*, ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione).

طلسم οἱ ἀποτελεσματικοί, *astrologi*, ١٩٠^{12, 15}.

طُلُوع v. عَشِيَّات. — الطَّالِعُ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα, ὁ ὠροσκόπος, *ascendens*, ٤٥ ac persaepe; plur. طَوَالِعُ, ١٩٢⁹, ٢٢٣^{2, 5}. Definitio apud Lane mendosa; est « punctum eclipticae in horizonte « oriens dato temporis momento ». — مَطْلَعُ الْأَعْتَدَالِ v. اعتدال. — مَطَالِعُ ἀναφορά, *ascensio*, pessime definita apud Lane. Hoc sensu pluralis dumtaxat adhibetur, ut facile colligitur ex ٢^{17, 18}, ٢٠¹⁹, ٣٩^{7, 9, 11, 24}, ٤١^{1, 4, 6, 20} ac innumeris aliis locis Albatenii et reliquorum astronomorum; qua re Plato Tiburtinus « ascensiones », *Libros del saber* « sobi-mientos », Iudaici interpretes עליות hanc vocem semper vertunt (2). Ex hoc plurali

(1) Vox Arabica Graecam vertit; κῶνος enim proprie est « nux pini piceaeque ».

(2) J. J. Sédillot, in Aboul Hhassan vertendo, p. 219, n., iniuria putavit مطالع esse « *mu-thāli*, participe actif de la troisième conjugaison « de *thala* », deceptus nomine *coascendens* quod apud nonnullos astronomos nostrates XVI saec. et

seqq. invenitur. Si ita esset non solum مطالع deberet tanquam singulare masculinum construi (quod nunquam fit), sed nisbah eius esset مطالعي. Pro qua invenimus solummodo درج مطالعية « arcus aequi- « noctialis circuli respondens, tanquam ascensio re- « cta, dato arcui eclipticae » (Ḥabash, f. 137, v.-

- potest *dualis* confici cum ascensiones rectae obliquis opponantur; itaque Ḥabash, f. 150,v., l. 5, f. 166,r. ult., et f. 166,v., l. 1: *الفضل بين المطالعَيْن*. Monendum est Arabes vocem *المطالع* usurpare de *punctis eclipticae* ac de *Sole* tantum, non de quocumque sidere aut puncto sphaerae caelestis ut nostrates faciunt. Duplex ascensionum genus: a) *المطالعُ* *الْمُسْتَقِيم* (vel *مطالع البروج*), vel *مطالع الفلك المستقيم* *ἀναφορά ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας*, *ascensio recta* Solis vel puncti eclipticae, persaepe (في موضع خط الاستواء: ٢٠٧). Si de punctis aut sideribus *extra eclipticam* (1) agitur: *مطالع الاجزاء التي تتوسط السماء مع الكوكب* « ascensiones graduum [zodiaci] qui simul cum stella Caelum mediant » seu culminant seu per meridianum superiorem transeunt. b) *المطالع* (مطالع البروج) *في الإقليم* (vel *مطالع البروج*) *في البلد*, vel *مطالع الاقليم* *ἐπὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορά, ἀναφορά τοῦ κλίματος* vel *ἐν τῷ κλίματι*, *ascensio obliqua* puncti eclipticae (aut Solis), ٣٩ ac persaepe. Pro sideribus vel punctis *extra eclipticam*: *مطالع الاجزاء التي يطالع معها الكوكب في البلد* « ascensiones graduum [eclipticae] cum quibus stella in urbe data ascendit [ab horizonte] »; apud alios etiam *مطالع الكوكب في التوسط* *signorum culminatio*, *signorum transitus per meridianum superiorem*, ٢١١, ٣٩٨, ١١, ١٩٨²¹. — *مطالع البروج* *arcus circuli aequinoctialis directionem astrologicam* (تسيير) *computans*, *arcus aequatoris caelestis respondens angulo horario quem data stella conficit ut a loco suo pristino ad quemlibet circulum positionis datum perveniat*, ١٩٨ seqq. — *مطالع الزوال* vel *مطالع القبة* *ascensiones rectae ab initio Capricorni computatae*, apud seriores scriptores; v. hoc II tomo addenda ad I, LXXVII. *مطلق* *adproximatus*, *proxime tantum definitus* et ulteriore correctione indigens (oppos. *مُحَكَّم*), ١٤٢², ١٤٣², ١٤٨^{14, 15}, ١٦١ ter, ١٦٢–١٦٤, ١٦٨^{17, 18}. *أطاع* *obedire* sensu astrologico, i. q. *سمع*, ١٩٥¹⁹, ١٩٦¹. — *جزء مطيع* i. q. *سامع*, ١٩٥¹⁸. *طول* *حركة الطول* vel *الحركة في الطول* *μήκους κίνησις, κατὰ μήκος κίνημα*, *motus longitudinis* Lunae et planetarum, persaepe (2). — *زاوية* v. *زاوية الطول*. — *ظل* *مبسوط* (apud alios *ظل ثان* vel *مستوي*), *umbra recta, extensa*, *umbra gnomonis verticalis in plano horizontali*, ٣٢^{6, 23} et II, 60; si gnomon tot partium sumitur quot radius in functionibus trigonometricis, *cotangens*, I, 181–182. — *ظل قائم* seu *منتصب* (alii *ظل أول* vel *مَعكُوس*), *umbra versa, umbra erecta*, *gnomonis horizontalis in plano verticali*, ٣٢¹³, ٣٣¹²; *tangens trigonometrica*, I, 181–182. — *ظل* *قُطر الظل* *cosecans* apud Ḥabash, v. I, 182. *ظلمة* *ἐπισκότησις*, *obscuratio* in eclipsibus, ١٤٦ ac persaepe. — *ظلامه* *tributum iniuste exactum*, v. I, p. VIII, n. 13. — *مظلم* *ἀμανρός*, *obscura stella*, ١٨٩¹², ٢٤٦ octies, ٢٦٠, ٢٧٢, ٢٧٣ bis, ٢٧٤. — *الظلمان* *ὁ Κένταυρος* *constellatio Centauri*, ٢٧١. Quo modo legendum nescio; solum-

138,r.; Ibn Hibintà, f. 34,r.; Oloug Beg, vers. 212, n. 1, *هر سال يك درجه شمس مطلي* « singulus annus pro uno gradu ascensionis rectae « Solis computatur »).

(1) V. quae disserui apud Wiedemann, *Beitr. z. Gesch. d. Naturwissenschaften*, IX (Erlangen 1906), 192–193.

(2) *Almag.*, IX, 3 (ed. Halma, II, 121, ed. Heiberg, II, 214): ἀκουστέον δὲ καθόλου μήκους μὲν κίνησιν τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸν ἑκκεντρον « generaliter motus longitudinis nomine intelligens » « dus est motus centri epicycli in [circumferentia] « excentrici ».

modo plur. الظَّلمَانُ « struthiocameli mares » cum nominis forma congruit (1). Si lexica formam ظَلَمَانُ praeberent, putarem constellationis nomen esse versionem Graeci Χείρων « Centaurus, Chiron » (Ptolemaeo ignoti), quia χείρων « peior, deterior ».

ظهر ⁵ superficies corporis rotundi; ظهر الأرض ١١٤¹⁸, ١١٦⁹; ظهر الكرة ٢١٠⁶, ٢١١¹⁰. Cfr. Lane 1928,c (ظهر القدم et ظهر اللسان); Dozy, II, 88,a. — ظهر الأسد δ Leonis, ٢٧٧. — ظهر الدبّ 5

ظهر الكبير Dubhe, α Ursae maioris, ٢٧٦. — ظهر الفرس β Pegasi, ٢٧٧. — ظهور φάσις, appa-
ritio planetarum e radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.

عجم — سنة عجمية annus Iulianus Byzantinorum et Syrorum ab initio Septembris aut Octo-
bris computatus, ١٠٠¹⁶; cfr. al-Ya'qūbī, Hist., ed. Houtsma, II, 129, qui narrat Muḥam-
mad mortuum esse « mense peregrinorum » (شهر العجم) ādhār i. e. Martio. Eadem voce 10

Arabes occidentales, quibus عجم sunt Christiani Hispaniae (2), designant annum Iulianum
nostrum a Ianuarii initio computatum, ut apparet ex exemplis I, 204 et II, 202 n.; ergo

شهر...العجمي de mensibus Christiano-Latinis apud Ibn Ġubayr, ed. Wright, ٣٠¹⁰, ٢٨٤¹¹.

عدد ó ἀριθμός, οἱ ἀριθμοί, argumentum tabularum mathematicarum, sensu colectivo et ma-
scul. generis usurpatur; exempla innumera, ut ٤١¹¹ وان 15

« et sciamus » ونعلم على كم من العدد المقسوم في مسطرة ط م ٢١٧¹⁸; كان تفاضله بعشر درجات
« quantos numerorum in regula HM distributorum ... ». V. سطر.

تعديل interpolatio tabularum mathematicarum, ٣٣³, 13, 15, ١٢٥⁹, ١٤١¹⁸; ac ita Ḥabash saepe
(f. 17,r. et 150,v., عدّل interpolando deducere quantitatem a tabulis), ceterique. Plenius
Oloug Beg, 57-58 text., تعديل ما بين السطرين (in vers. « équation de l'interligne »). 20

b) Διευκρίνησις, actio aequandi, i. e. convertendi medium motum in verum, ٦٧²². c) Προ-
σθαφαίρεσις, aequatio astronomica, i. e. quantitas addenda aut subducenda mediis valori-
bus quos tabulae praebeant ut veri fiant, ergo: تعديل προσθαφαίρεσις τῆς ἀνωμαλίας, aequa-
tio centri Solis et planetarum, ٧٢^{ult.}, ٧٣¹⁰ (ubi, et ٧٤¹⁴, definitur اختلاف الحركة), ١٠٧ etc.

التعديل الأوسط تعديل الاوسط المعدّل بانحراف فلك التدوير, ٩٥^{16, 17}; media aequatio centri planetarum, i. e. in circum-
ferentia aequantis, ٧٢¹³, ٧٣¹⁴, ٩٥^{16, 17}; تعديل الاوسط المعدّل بانحراف فلك التدوير, i. q. 25

تعديل اequatio temporis, ١٠٨²⁴ et II, 61-64. تعديل اequatio temporis, ٩٧²². تعديل الخاصة والمركز
الخاصة πρόσνευσις τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου, aequatio anomaliae Lunae, ١١٢⁵ et II, 78-83
(cfr. 224-25). تعديل الخاصة والمركز اequatio centri planetarum, ٩٥^{11, 21},
٩٧^{12, 15}, ١٧٢ plur., II, 108-137 (cfr. 239-41). تعديل المجموع الكلي اequatio omnium planetarum, II, 108-137. تعديل المركّب اequatio tota Lunae, i. e. aggregatus aequationis simplicis et secundae inaequalitatis,
١١٢^{13, 14}. تعديل المفرد اequatio simplex Lunae, ٧٢¹³, ١١٢¹¹, II, 78-83. — تعديل معدل اequatus,
الخاصة (ب) alicuius aequationis correctus, qua re saepe i. q. verus (syn. مقوم); ergo 35

المعدلة اequata Lunae et planetarum, ٩٨¹, ١١٢ ter,

(1) Iuxta as-Ṣūfi (cfr. Lane) الظَّليم α Piscis
australis aut α Eridani; الظَّليمانِ λ Aquilae aut
λ, μ Sagittarii.

(2) V. Fagnan, Hist. ... intitulée al-Bayano
'l-mogrib, Alger 1901-1904, t. II, p. II. — Cfr. عجمية
lingua Hispana, apud Dozy, II, 98,b.

١٧٢₆ (ubi defin.); البعد المعدل *distantia zenithalis Lunae correcta* propter parallaxim altitudinis, ١١٨_{12, 13}; المسير المعدل *motus synodicus Lunae aequatus ob parallaxim longitudinis*, ١٦٣ pluries; etc. — معدّل النّهار (subaud. دائرة vel فلك) ὁ ἡμερινός, *circulus aequinoctialis, aequator caelestis*, non terrestris, persaepe; false Dozy vocales معدّل
5 recepit et « ligne équinoxiale » vertit. — ساعة الاعتدال vel معتدلة ساعة ὁμαλή vel ἴση vel ἡμερινή ὥρα, *hora aequinoctialis* quae 15° aequatoris complectitur, ٢١₁₂, ٤٢, ٤٣₉, ٤٥₁₅ etc. — مَطْلَع الاعتدال vel مَشْرِق الاعتدال *ortus aequinoctialis, punctum E horizonis*, seu intersectio orientalis horizonis et aequatoris caelestis, ٣٠₁₈, ٣٦₁₄, ٣٧₂₀; eius oppositum
10 مغرب الاعتدال, ٣٦₁₄. — النّهار المُعْتَدِلُ ἡ ἡμερινή ἡμέρα, *dies aequinoctialis* ٣٠₁₂, ٢١₁₃.
Quae Dozy, II, 103, *b*, s v. تعديل habet, ita sunt emendanda: تعديل, apud Arabes Occidentis, *supputatio locorum siderum* ex tabulis astronomicis, vel *ephemeridum caelestium* (almanachorum) *constructio* (1); اهل التعديل *qui caelestes ephemerides faciunt*; التعديلات الانتقالية *supputatio mediarum coniunctionum Saturni et Iovis*, quae, singulis 240 annis, ab una in alteram triplicitatem transferuntur (2). Titulus libri
15 Ibn al-Bannā', منهاج الطالب في تعديل الكواكب est « Via quaerentis loca (vera et me-
« dia) astrorum per tabulas determinare ».
العَدْرَاءُ ἡ Παρθένος, constellatio *Virginis*, ٢٦٠ (in catalogo fixarum ex *Almagesto*; sed alibi semper السنبلة). V. Lane.
عرض — حركة العرض ἡ κατὰ πλάτος κινήσις vel πάροδος, *motus latitudinis Lunae, argumentum*
20 *latitudinis Lunae*, saepe (cfr. II, 227).
عرف عُرْفُ الأَسَدِ est 4 *Comae*, ٢٥٩; versio Graeci nominis totius constellationis (ὁ Πλόκαμος).
Iuxta Ibn Qutaybah apud Sprenger, *Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal*, t. XVII, 1848, p. 678, idem quod الخُرَّاتَانِ, الزُّبْرَتَانِ, الأَسَدُ, زُبْرَةُ الأَسَدِ (δ et θ *Leonis*), v. Dorn, *Drei Instr.*, 54 et Dozy, II, 116, *b*. Sed fortasse Ibn Qutaybah simili significatione vocum زُبْرَةُ et عرف
25 deceptus est.
عُرْفُ الرّايّ β *Sagittarii* ٢٧٨ (p. ٢٦٢ falso alii stellae nomen apponitur, cfr. II, 163).
عُرْوَةُ *ansa astrolabii*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, 27; Dozy, II, 122, *b*; *Libros del saber de astronomia*, II, 261 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. II, cap. I): « ... la armella redonda en que
« ponen la cuerda. porque es sobre las otras partes dél. Et llámanla los aráuigos *alhelca*
30 « [الحلقة]. que quier dezir *armella*. Et algunos dellos la nombran *alhilaca* [العلاقة]. que
« quier tanto dezir cuemo *colgadero*. porque cuelgan della ell astrolábio quando toman
« la altura. Et dizen á la armella pequenna en que está metida esta otra. *alharua*
« [العروة]. que quier dezir lazo ».
عَشْرَاتُ decades, ٤١₅, ٢٢٥_{ult.}, ٢٢٦₁; II, 58. — العَاشِرُ μεσουράνημα, *medium Caelum*, intersectio

(1) Locus *Prol.*, III, 107, 12 (= ed. Beyrūt 1879, p. 427) hic est: ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة (علم الازياج) تعديلاً. — Cfr. H. Kh. ed. Constant., I, 292: علم التعديل هو علم يتعرف منه كيفية تفاوت الليل

والنهار وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء ونفع هذا العلم عظيم انتهى كلام المولى ابو الخير Quae sequuntur ostendunt vocem auctori antea ignotam fuisse.
(2) القرآن الاوسط, al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 13 text.

eclipticae et meridiani superioris, loco spurio ٢٢٤₂₀. Cfr. I, 248. — [عَاشِرَةٌ] pl. عَوَاشِرُ *decima pars sexagesima, minutum decimum*, ٨₂₂, ١٠. — عواشرين *vigesimae partes sexagesimae*, ١٠.

عَشِيَّاتٌ. Hoc plurale (et غَدَوَاتٌ), cuius singulare astronomi nunquam adhibent, eodem modo explicatur quo مُغِيرَبَاتُ الشَّمْسِ « tempore occasus Solis » apud Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 224-225, et illud عَصَارَى (e sing. عَصْرِيَّةٌ), quod lexicis deest sed a scriptoribus nostri temporis frequentissime usurpatur, « tempore pomeridiano » (1). Ergo: اخْتِفَاءُ الْعَشِيَّاتِ إِخْتِفَاءُ الْعَشِيَّاتِ بِالْعَشِيَّاتِ, ١٧٩₉, i. q. الاختفاء بالعشيات vel غروب العشيات ١٧٦₁₅, ١٧٧₄ et II, 143. — الظهور بالعشيات, ١٧٧₆ vel طلوع العشيات ١٨٦₁₈ et II, 143, إِخْرَاقُ الْبَرَقِ الْبَارِقِ, *ortus vespertinus Veneris et Mercurii*. Cfr. ١٧٦₂₂. — تغريب العشيات طُلُوعُ الْبَرَقِ الْبَارِقِ, cum stella fixa oritur occidente Sole, ١٨٠₁₃. — تغريب العشيات طُلُوعُ الْبَرَقِ الْبَارِقِ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occidunt, ١٨٠₁₉.

عَضَادَةٌ *alhidada, dioptra*, ١٣٧₈, ١٣٨₁₂, ١٨٥₂₀, ١٨٦₁. — الْعَضَادَةُ الطَّوِيلَةُ (١٨٥, ٢١٦₄) vel الْعَضَادَتَانِ (١٢٨₁). ὄργανον παραλλακτικόν, *regulae parallacticae, triquetrum*.

عُقْدَةٌ et عُقْدَةٌ سُونْدِيسْمُوس, *nodus*, intersectio orbitae Lunarise et eclipticae. Promiscue al-Battānī ceterique formam masculinam et femininam usurpant; in duali plerumque عُقْدَتَانِ (٧٦₁₅, ٨٣₆, ١٤٦₁₃; tamen عُقْدَانِ ٧٦₁₆); cum adiectivis شَمَالِيٌّ et جَنُوبِيٌّ semper, ut videtur, عُقْدَةٌ. عُقْدَةُ الرَّأْسِ (١١٤₆, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الشَّمَالِيَّةُ, ὁ ἀναβιβάζων, *nodus ascendens*. عُقْدَةُ الذَّنَبِ (١١٤₇, ١٤٦₁₁) i. q. الْعُقْدَةُ الْجَنُوبِيَّةُ, ὁ καταβιβάζων, *nodus descendens* Lunae.

عَلْفٌ ἢ Φάτνη, *Praesepe*, congeries nebula (νεφελοειδὴς συστροφὴ) stellarum cuius medium locum obtinet ε *Cancris*, ٢٥٧.

علم — V, *notare, signare*, ٢٤₂₁, ٣٥_{2,3}, ٣٦₂₂, ١٣٥₉, ١٥٤_{19,21,22}, ١٥٥₃, ١٧٠₆; quibus locis تَعَلَّمَ legendum, ut certissime patet ex ٢١٠₅ (وتتعلم), ٢١٠₁₁ (فتتعلم) et ٢١٦₉ (وتتعلم). Cfr. Dozy (ex Voc.). — علامةٌ pl. عِلَامَاتٌ apud chronologos *signum*, i. e. littera inserviens ad supputandam feriam qua incipit datus annus aut mensis, ١٠٢, ٢١٨-٢١٩, ٢٢٠-٢٢١, et II, 7-8.

عَالٌ *προστάσσων* (τιμῆμα), *sublimis, imperans* i. q. أَمِيرٌ; de puncto eclipticae in hemisphaerio boreali tanto ab alterutro puncto aequinoctiali distans quanto aliud ex altera parte, ١٩٥ ter.

عمد — عمود النور (apud al-Khāzinī) v. I, 270.

عن — ذُو الْعَيْنَةِ ὁ Ἡνίοχος, constellation *Aurigae*, ٢٥١, ٢٧٧; cfr. Dozy, II, 178, *b*, ذُو الْعَيْنَانِ (ex Bc). Plerumque, apud ceteros, مُسَكُّ الْأَعْنَةِ.

عنز — العنار الجنوبيُّ ὁ Ἡνίοχος. constellation *Aurigae*, ٢٥١ (cfr. II, 150, n.), ٢٧٥. — Nomen ignotum Dorn et Ideler. Tanquam constellationis nomen occurrit العنار in uno duorum codd. aṣ-Ṣūfī quibus usus est Schjellerup, qui, p. 91, legendum duxit العنار « Caprae », quasi esset versio Graeci Αἴξ καὶ ἑριφοί « Capra et haedi », quo constellation *Aurigae* in *Catasterismis* Pseudo-Eratosthenis designatur. Sed الجنوبي singularem requirit. Legi ergo العنار, quo, iuxta aṣ-Ṣūfī, 93, Capella (α *Aurigae*) desi-

(1) Exspectandum erat potius عَصَارَى ut e singularibus typi فَعْلِيَّةٌ (Fleischer, *Kl. Schr.*, I, 292-293; Vernier, *Gramm. arabe*, I, 283); sed

usus عَصَارَى statuit. — Dozy, II, 134, *a*, solummodo habet: « العصريات et العصريات dans « l'après midi, Bc ».

- gnatur (1). Nomina communia constellationi ac stellae haud infrequentia sunt: حارس الشمال
Ἀρκτοφύλαξ (Bootes et α Bootis); النسر الطائر Λύρα (Lyra et α Lyrae); النسر الطائر (Aquila
et α Aquilae); السنبلة (Virgo et α Virginis), Κύνων (Canis maior et α Canis maioris).
ساعة. معوج.
5 عين العين الثور – Aldebaran, α Tauri apud Ulugh Beg, v. II, 284. – عين الراعي v² Sa-
gittarii, ٢٧٨.
غدوات (2) *matutinum tempus*, ١٣٤₈, ١٧٦₂₀, ١٧٧_{1, 2, 7, 8}; ergo طلوع الغدوات ἑώρα φάσις vel ἀνα-
τολή, *apparitio vel ortus matutinus* planetarum ex radiis Solis, ١٧٦_{15, 20}, ١٧٨₉ et II, 143;
10 غدوات غروب ἑώρα δύσις vel κρύψις, *occultatio vel occasus matutinus* Veneris aut Martis
sub radiis Solis, II, 143. – تشرق الغدوات πρωῒνός ἀπηλιώτης, cum, exstantibus Sole et
stella fixa in orientali plaga, stella post Solem aut simul cum Sole oriatur, ١٧٩₁₄.
الغارب *punctum eclipticae occidens* dato temporis momento, ١١٠₈, ١١٥ pluries, ١٢٣₉, ١٣٨₂, ١٥١₁₅,
١٥٢_{3, 6}, ١٥٣ pluries. – مغارب البلد descensio obliqua punctorum eclipticae, ١٣٣₈ (cfr. l. 20,
22). – مغارب شتوية χειμερινή δύσις, *occasus hiemalis* punctorum eclipticae; صيفية
15 θερινή δύσις, *occasus aestivus*, ٢٩_{4, 16-17}, ٢١٤₁₆, ٢٤٣. – مغرب جنوبي μεσημβρινός λίψ, cum
stella occidit Sole in meridiano superiore aut inferiore exstante, ١٨٠₁₀. – تغرب occasus
siderum si respectu situs Solis (3) consideratur, ١٧٦₁₄ (ubi synon. اختفاء) et II, 142; ergo
الصبح تشرق پروῒνός λίψ, cum, oriente Sole, sidus prope occidentalem plagam consistat et
paulo post (صبيح التغرب) aut paulo ante ortum Solis aut simul cum ortu Solis occidat,
20 ١٧٩–١٨٠; العشيات ὀψινός λίψ, cum stella et Sol in occidentali plaga simul occi-
dant, ١٨٠₁₉.
الغفر decimaquinta statio lunaris complectens ι, κ, λ Virginis, ut recte Lane statuit, ١٨٩₄.
غلظ latitudo armillae (cfr. s. v. ثخن), ٢١٢_{14, 17, 18}, ٢١٣ quinquies, ٢١٤₈; latitudo regulae, ٢١٧_{6, 7}.
غمامي i. q. سحابي, νεφελοειδής, *nebulosa* stella, ٢٦١ bis, ٢٦٧, ٢٧٠, ٢٧٧ bis, ٢٧٨ bis.
25 غمق profunditas, ٩٠₁₅, ١٨٢₂₀, ١٨٣₇, ١٨٤_{4, 16}, ١٨٥_{5, 13}. Haec forma cum غ pro ع occurrit in dia-
lectis Naǧd, Ḥaḍramōt, Syriae et Africae boreo-occidentalis, ut patet e locis collectis apud
Dozy, II, 173, a, et Marçais, *Dialecte arabe de Tlemcen*, p. 18. In cod. Christiano
Sinaitico غمق et غميق, apud N. Marr, *Kreščenije armjan, gruzin, abchazov i alanov*
svjatim Grigorijem (Zapiski vostočn. otdjelenija, XVI, 1905, 189).
30 الغول constellatio Bootis, ٢٤٧ bis; cfr. Ibn Hibintà, f. 202, v.: والعوا وهو الغول حارس الشمال,
qua re vix potest الغول male scriptum pro العواء censeri (4). Apud alios scriptores nomen
hoc nunquam inveni.

(1) Nomen stellae etiam in *Libros del saber de astronomia*, I, 39: « et la tercera es en ell om-
« bro siniestro. et llámanle alayoc. et dizenle otrossí
« en aráuigo alaanac. que quier dezir cabrerizo »;
ibid. I, 129: « et dizenle otrossí alahannez. que quier
« dezir cabrerizo ».

(2) Sing. الغداة solummodo ١٣٤₁₁. De plur. v.
quae dixi s. v. عشيات.

(3) Solummodo ex parte vera definitio *Mafā-tīh*, 230: التغرب ان ترى في المغرب [الكوكب]
التغرب ان يغرب بعد غروب الشمس
liacus designatur. — Cfr. quae s. v. تشرق dixi.

(4) Arabs qui Βούτης « bubulcus » vertit العواء
vel الصياح manifeste vocem a βοάω « vociferor,
strepo » derivavit (βοήτης « clamans, vociferans »).

غير — ٨٥ « et in hoc faciendo pluribus causis nisi sunt »; sicut apud scriptores aetatis nostrae غير مرة « plus semel, saepius », غير واحد « plures ». Cfr. apud Dozy, II, 234, a, غير ما « plus d'un, plusieurs ».

نخذ — نخذ الذب الكبير γ Ursae maioris, ٢٧٦.

[فرد] pl. περισσοῦς, *numerus impar*, ١١٥; Friedlaender, 85, b; Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 301. — تعديل المفرد v. تعديل سنون مفردة anni disiecti, intervalla annorum qualiacumque, annorum summae haud numeratae ab epocha aerae, II, 31 bis, 77 bis, 87.

فرس equulus astrolabii, ٢١٣¹⁶. — الفارس المسك لرأس الغول ὁ Περσεύς, *constellatio Persei*, ٢٥٠. — فرساوس ὁ Περσεύς, *constellatio Persei*, ٢٥٠, ٢٧٦ bis.

مفروض i, apud mathematicos i. q. جعل, δίδοναι, dare, ١٣¹², ٢٩²⁰, ٣١^{ult.}, ٣٧³, ٥٧²⁰, ٦٥¹² etc. مفروض δοθείς, *datus*, ١²⁰, ٢ ter, ١٠²⁴ etc. Cfr. Dozy, II, 254, b (ex Catal. Leid.); Friedlaender, 85-86; Klamroth, 297.

المؤخر vigesima septima statio lunaris, complectens Fl. 21 Androm. (iuxta notationem Baily, vel δ Pegasi iuxta notat. Schjellerup) et γ Pegasi, ١٨٩⁷; v. hoc tomo II additam. ad I, 125. — Ideler: γ Pegasi et α Andromedae.

أفراق partes, plur. a فرق, ٢٨⁴. In lexicis desideratur.

فريجيون الجنوب ١٧٤¹⁵, et II, 140 marg. V. I, 282.

فضل الدور — فضل apud Ḥabash quantitas (in gradibus) qua Solis ambitus totus in ecliptica excedit 365 dies, I, 211.

فلك pl. أفلاك, ut apud Graecos astronomos σφαῖρα, tres sensus obtinet: a) *Sphaera caelestis*, in qua stellae fixae, planetae, motus omnes caelestes consistere videntur, ٢١-٢٢ etc.; ergo

الفلك ما دار من الكرة العظمى I. q. *angulus horarius*. I. q. الكرة العظمى, ١٧^{ult.} (cfr. ١٧٩⁷). b) *Sphaera*, seu, ut nostrates interdum dixerunt, *Caelum Solis*, Lunae, planetarum singulorum, fixarum; scilicet spatium inter duas superficies sphaericas concentricas, quo spatium omnes motus sideris dati fiunt, ١٨١-١٨٨. c) *Circulus caelestis* qui datum motum dati sideris repraesentat, ut ecliptica, excentricus, aequans, epicyclus. — Ergo: فلك البروج ὁ λοξὸς κύκλος, ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος, *ecliptica*. — فلك التدوير pl. أفلاك ἐπίκυκλος, *epicyclus*. — الفلك

الحامل pl. الحوامل ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον ἔκκεντρος, ὁ ἔκκεντρος κύκλος ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον, *deferens*, nomen ab Albatenio non usurpatum, II, 238. — الفلك الخارج المركز ἔκκεντρος, excentricus. — الفلك المائل ὁ λοξὸς κύκλος (τῆς σελήνης), ὁ ἐγκεκλιμένος (τῶν πλανωμένων), *obliquus* vel *deflectens* Lunae (٧٦¹²) et planetarum (٩٥⁸, ٩٦⁴). — الافلاك المائلة

οἱ παράλληλοι, *circuli caelestes paralleli circulo aequinoctiali*, ٢١¹⁰.

— الفلك المدير, vox Albatenio ignota, *circellus quem centrum deferentis Mercurii ambit*, II, 243. — الفلك المستقيم ἡ ὀρθή σφαῖρα, *sphaera recta*, sphaera tota caelestis qualis apparet hominibus circa aequatorem habitantibus, i. e. in qua circulus aequinoctialis cum

horizonte angulum rectum facit et per zenith transit. — الفلك المعدل للمسير ὁ ἔκκεντρος τῆς ὁμαλῆς κινήσεως vel παρόδου, *aequans* planetarum, vox apud al-Battānī non occurrens, II, 238. — فلك نصف — ممثل v. الفلك الممثل (لفلك البروج) — معدل. — فلك معدل النهار

— ممثل v. الفلك الممثل (لفلك البروج) — معدل. — فلك معدل النهار ὁ μεσημβρινός, *circulus meridianus*.

في cum verbis motus, v. t. I, p. VIII, n. 13.

قبة punctum intersectionis armillae aequinoctialis et armillae meridiani, ٢١٢₁₉, ٢١٣₁. — قبة الأرض intersectio aequatoris terrestris et meridiani 90° ab insulis Fortunatis; v. Indicem geographicum s. v. *Fornix Terrae* et Dozy, II, 297–298.

5 قبض مقبض السكين χ *Persei*, ٢٧٧.

قبل حركة مقبلة ومديرة — مقابل ex adverso, e regione, ٢٦_{13, 17}, ٢٧₁, ١٨٣_{11, 13}. — مقابلة pl. مقابلات a) ἡ πανσέληνος, *oppositio* Solis et Lunae, ٩١₁₆, ١٣٨₂₀, ١٣٩₂₀, ١٤٦₈ et II, 85, 88; sed hoc sensu longe frequentior الاستقبال, quem Plato Tiburtinus alique interpretes aevi medii (1) vertunt « praeventionem ». b) κατά διάμετρον (2), *oppositio* planetarum inter se vel cum Sole, ١٩٤–١٩٦, quo sensu nunquam استقبال adhibetur.

المقاتل Saturnus planeta, loco spurio ١٨٦₆; cfr. I, 291 (et LXXVI). Fortasse e Τιτάν, epitheto Solis et Saturni?

قد cum imperfecto, v. p. 321.

15 قدر pl. أقدار τὸ μέγεθος, τῶν μεγεθῶν τάξεις, *magnitudes* fixarum, ١٨١₃, ١٨٥ pluries, ١٨٨₁₆; i. q. مراتب العظمة (٢٤٥–٢٧٤), عظم (٢٧٥ sqq.).

قدم pl. أقدام, vox Albateno ignota, *pars* gnomonis, quarum gnomon 7 aut 6 ¹/₂ aut 6 ²/₃ complectitur, I, 182. — مقدم προηγούμενος, *anterior, occidentalior*, punctum aut sidus cuius long. minor longitudine alterius, saepissime ٢٤٥–٢٧٤. — مقدم الذراعين Castor, α *Ge-minorum*, ١٨٨₂₂. — كلب v. مقدم الكلب.

مقارنة ἡ σύνοδος, *coniunctio* planetarum inter se aut cum Sole aut cum Luna, ١٧٦₈, ١٩٤_{8, 12, 17, 21}; i. q. اقتران, ١٩٤_{18, 19, 20}. — Coniunctionem Solis cum Luna semper اجتماع dicit.

قسم i, ut mos est mathematicorum (3), constr. cum ب, non cum accus. partium in quas res dividitur; بنصفين, ٣٥₅, ٣٦_{1, 6}, ٨٩₅, ١٣٥₁₂, ٢١٠₆; بأربعة اقسام, ٨₈, ٢٧₁₃; بتسعين, ١٣٤₂₁; etc. Sed ونقسمها أرباعاً متساوية, ٢١٠₆₋₇, ٢١١_{ult}. Item cum ب construitur جزاً, ٨₅. — VII, cum إلى partium in quas res dividitur, ٨ ter, etc. Tamen وتنقسم الدائرة بهذين الخطين أرباعاً, ٣٥₉. — Cfr. Friedlaender, 91, b ubi constructiones cum إلى, ب, ل, على occurrunt.

قطب polus astrolabii, axis, ٢١٣_{14, 16}, ٢١٦₁₇, ٢١٧₄.

قطر hypotenusa, ٣٢ quinquies, ٢٠٦_{21, 23}; cfr. I, 181, n. 2. Inde قطر القمر distantia geocentrica

30 Lunae in figura quadam, ١١٧_{6, 12}. — Diagonalis quadrilateri, ٥٧_{14, 16}, ٥٩_{1, 17}.

قطع a, pertransire, ١٨₁ معادل النهار فلك لقطبي السماء القاطعة لقطبي فلك « circulus meridianus » per binos aequatoris caelestis polos transiens »; ٢١٣₃ القاطعة بين الشمال والجنوب « per punctum N et punctum S transiens »; ٢١٣₅ القاطعة فيما بين المشرق والمغرب. — Percurrere, perambulare, spatium conficere, ٢٢₁₀, ٢٤_{2, 19}, ٦٤–٦٥ pluries, ٦٦₆, ٦٩_{ult.}, ٧٢₁₇, ١٠٧₄,

35 وان الساعات انما هي قطع ٢٢١–٢٢٢. Similiter at-Tabarī, I, 19, l. 13: قطع شهور اهل الدنيا التي تعد ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر درجات الفلك. Cfr. Dozy, II, 367, a (ex Pseudo-Wākidī).

(1) Ita libro al-Kindī de pluviis et ventis, ac apud Bonatti; emendanda igitur coniectura Steinschneider, ZDMG., XVIII, 1864, 182, n. 2.

(2) In *Almagesto* ἡ ἀκρόνυκτος.

(3) Exempla in Euclide ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf verso.

قطف — ὁ μετὰ τὴν ἡμέραν ὁ Προτρογητήρ, ε *Virginis*, ٢٥٩.

قلب — ὁ Βασιλίσκος, *Regulus*, α *Leonis*, ٩٩¹⁹, ١٨١⁵, ١٨٩², ٢٥٨, ٢٧٥; Dozy (ex Dorn et *Libros del saber*). — قلب العقر — Ἀντάρης, *Antares*, α *Scorpii*, ١٨٩⁵, ٢٦٠, ٢٧٨. —

منقلب τροπικὸν σημειὸν, *punctum solstitiale*, ١٨⁸, ٢٣^{12, 14}, ٢٤ pluries, ٣٥¹¹ etc.; i. q. نقطة

الانقلاب. Cfr. Dozy, II, 392, a: « انقلاب solstice, Bc, Auw. ». — منقلب بروج زώδια τρο-

πικά, *signa zodiaci mobilia*, i. e. Aries, Cancer, Libra, Capricornus; iam in Tetrabibli

versione, v. t. I, p. XXI, n. 2.

قلنسوة — τιάρα, *tiara*, ٢٤⁸ ^{paen.}; cfr. Dozy, II, 401, a.

القمران *Sol et Luna* apud Abū 'l-'Alā', hoc t. II, add. ad I, LXXV; Dozy, II, 403, b (ex poetis apud Macc.).

قنطورس — ὁ Κένταυρος, constellatio *Centauri*, ٢٧١ bis, ٢٧٩; apud ceteros plerumque قنطورس. —

رجل قنطورس v. II, 174 et 179.

قوس — II, n. act. تقويس *arcuare*, *arcum respondentem datae chordae aut datae functioni*

trigonometricae *elicere*, ١٦¹⁸, ١٧^{11, 12}, ١٨¹⁶, ٢٠¹⁷, ٢٩^{12, 21}, ٣٠⁴, ٤٥⁵, ٥٣⁸ etc.; item تقويس

المطلع est ex data ascensione recta aut obliqua *arcum respondentem eclipticae eli-*

cere, ٤١⁷, ٤٥¹⁸. Sensus generaliore apud Ḥabash قوس *in tabulis arcum argumenti re-*

spondentem functioni datae reperire. — قوس راجعة pl. قسي *arcus respondens dato*

sinui verso, ١٧^{1, 3, 4}, ٤٥^{5, 7}, ٥١^{6, 7}, ٥٢^{1٠}. — قوس الليل *arcus nocturnus*; قوس النهار *arcus*

diurnus; نصف قوس النهار *arcus semidiurnus sideris cuiuscumque*. — قوس النور apud

al-Khāzinī est vera elongatio Lunae a Sole prope tempus coniunctionis, v. I, 269-270.

— قوس الرؤية v. رأى. — قوس تقويس *curvatura*, *limbus curvus*, ٢١٥¹⁶, ٢٧٣.

قوم — II, n. act. تقويم *locum verum* (non medium) Solis, Lunae, planetarum pro (ل) dato

temporis momento *deprehendere*, ٧٤⁷, ٩٨⁶, ١٠٨ pluries, ١١١⁷, ١٣٠¹⁸; ١٣٣⁷, ١٣٤¹⁵, ١٤١⁴, ١٧٢²⁰;

١٧٧^{18, 21}. — IV, n. act. إقامة *ascendens aut initia domorum caelestium definire*, ١٠٩¹⁶,

١١٠¹³, ١٥١², ١٥٧¹³, ١٦٠¹⁵, ١٦٢⁴; ac ita Ḥabash ceterique astronomi. Nec aliter aṭ-Ṭabarī,

I, 824, l. 8: وإقام له الطالع « eiusque ascendens definivit ». Pro اقام, cum de domibus agitur,

dicunt etiam سوى. — قوس تقويم διορθώσεις, *correctio*, *conversio quantitatis mediae in ve-*

ram; ergo قوس التقويم جداول κανόνιον διορθώσεως, *tabula correctionis eclipsium*; ساعات التقويم

horae aequinoctiales reductae ad tempus medium urbis ar-Raqqah, ١٠٨-١٠٩, ١٩٣^{11, 12},

٢٢٣ plur. — قوس تقويم *aequatus ope* (ب) *aequationis*, i. q. معدل, ١١٣^{15, 16}, ١٢٥²¹,

١٢٦^{2, 4}, ١٢٧¹⁹, ١٤٤¹⁵, ١٤٦¹⁷, ١٤٨¹⁵, ١٥٠ etc.; ergo قوس مقوم i. q. موضع حقي *longitudo vera*.

— مقام pl. مقامات *statio planetarum*, ١٧٣, ١٨٣ et II, 138, 139. — استقامة *ὑπολει-*

πτική μετάβασις, *cursus directus planetarum*, ١٧٣; مستقيم *directus planeta*, ١٧٣^{17, 21}. —

فلك v. فلك المستقيم.

قوة pl. قو *ἐνέργεια*, *fortitudo*, *vis astrologica*, I, p. XIX (n. 3) et XXI (l. 10); قو الأنوار *vis*

luminis planetarum in applicationibus, ١٩٥³⁻⁸; القوة *ἰσοδυναμοῦντα μέρη*,

aeque pollentes gradus, i. e. puncta eclipticae pariter a dato puncto solstitiali distantia,

١٩٥¹¹⁻¹⁷. — القوة *in necessarie*, ٩٢²⁰.

قاس i. *instrumentis observare motus caelestium corporum, astronomicis observationibus*

determinare seu metiri, ٣٧¹, ٤٤²², ٦٣¹⁰; ac ita al-Farghānī, Ḥabash omnesque astro-

nomi (1). — قِيَاسٌ pl. قِيَاسَاتٌ *observatio astronomica, definitio locorum corporum caelestium ex observationibus capta, determinatio astronomica per instrumenta*, ٢₂₂, ٣₇, ٢٨₁₆, ٤٤_{19, 21}, ٤٥ pluries, ٥٠_{19, 21}, ٥١ quinquies, ٥٢₄, ٥٤₁₀, ٥٤_{ult.}, ٥٥_{1, 5, 6} ac saepissime. Ḥabash, f. 96,r., igitur eclipsim directa observatione (القِيَاس) cognitam opponit eclipsi per tabulas (الحساب) supputatae. In *Gloss. Tabari*, CDXLII, non bene vertitur *ratio astrologica*; locus enim significat: « situs [errantium astrorum] pro temporis momento quo « puer natus erat determinavit, eiusque ascendens definivit ». — مَقْيَاسٌ γνώμων, ٣١–٣٣ et II, 60.

قِيَطُسٌ τὸ Κῆτος, constellatio *Ceti*, ٢٦٦, ٢٦٨_{ult.}

١٠ قِيْفَاوُسٌ ὁ Κηφεύς, constellatio *Cephei*, ٢٤٧.
كَاسٌ ὁ Κρατήρ, constellatio *Crateris*, ٢٧٠.
الكَاتِبُ (et المَكَاتِبُ) *Mercurius* planeta, locis spurii ١٨٦₁₀, ٢٢٢₁₅; cfr. I, 291 (et LXXVI).
كَتِفُ الْجَبَّارِ الْيُسْرِيِّ — كَتِفُ ذِي الْأَعْنَةِ β *Aurigae*, ٢٧٧.
كَرْسٌ — ذَاتُ الْكَرْسِيِّ Κασσιόπεια, constellatio *Cassiopeae*, ٢٥٠. In fragmento Teucris (I saec. Chr.) apud Rhetorium (initio VI saec.), ἡ Κασσιόπεια ἐπὶ θρόνου καθεζομένη; v. Boll, *Sphaera*, p. 107, 213.

كُرِّيٌّ (subst.) *figura seu superficies sphaerica*, ٥٨_{4, 12}, ٧٧₁₈, ٩٦₆. Adiectivum habent Lane (ex al-Bayḍāwī); Dozy, II, 462,a; Friedlaender, 99,b.

كَسْرٌ i, *fractionem sumere ex* (من); ٩₁₄ فَإِنَّهُ يُكْسَرُ لَهُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَاحِدًا فَيُحَسَّبُ ٩₁₄ « ex ordine superiore unitas pro eo sumitur ac tanquam 60 partes computatur »; ١٥٨₁₉ ساعة من الساعات ساعة ١٥٨₁₉ « prout « علي حَسَبِ مَا يُمَكِّنُ وَمَا لَا تَحْتَاجُ مَعَهُ أَنْ تُكْسَرَ مِنَ السَّاعَاتِ « fieri potest, ne ullam horarum integrarum frangere opus sit ». — تَكْسِيرٌ *area, mensura superficiei*, ١٤٩_{9, 15, 19}, ١٥٠ pluries, ١٦٤_{11, 14}, ١٦٥ pluries. Cfr. al-Farghānī, ed. Golii, cap. VIII, p. 31: مَكْسَرًا « quodque ex eo « تكون مساحة جميع ربع المسكون: ibid.: « totius quadrantis terrae habitatae area superficie sua continebit ... ». Quibus locis Golius haec notat p. 75: « مَكْسَرًا. Utuntur voce hac plerumque Geometrae, cum superficiei vel corporis capacitatem, ductis in invicem dimensionibus collectam, mensurae numero exprimuntur. Cum aream, تَكْسِيرُ السَّطْحِ est; cum solidum تَكْسِيرُ الْجَسْمِ. Ita quoque « cubitum quadratum notat, modo *cubicum*. Verbum ipsum proprie « est in partes frangere. Causa autem, cur huc translatus, videtur esse, quod capacitas illa haud melius repraesentari potest, quam ipsis spaciis in frustra quadrata vel cubica divisus; vel, quod, multiplicatis in se dimensionum quantitibus, facti partes earundem partibus numerosiores produci solent ». Prima explicatio verisimilior, si conferatur ratio qua geometrae superficierum et voluminum computationem demonstrant. Verbum كَسْرٌ habent Dozy, II, 465,b et Friedlaender, 99,b. Ibn ‘Ezrā ʿEzrā ʿEzrā usurpat (2), exacte Arabico تَكْسِيرٌ, sensu proprio ac translato, respondens.

(1) Iniuria *Tanbih*, p. 222, l. 8, de Goeje pro قِيَاسٌ legendum قِيَاسٌ duxit.

(2) Steinschneider, *Abraham ibn Ezra*, Abhandl. z. Gesch. d. Math., III, 1880, 106-107, adn. 180.

كُسُوفٌ pl. كُسُوفَاتٌ, verbumque كَسَفَ. Albatenius (٧٩₃, ٨٣, et saepe) atque ceteri astronomi etiam de eclipsibus Lunae usurpant; خُسُوفٌ ignorant. Perperam omnino Dozy, II, 467 (quem Friedlaender, 99, b sequitur), كُسُوفَاتٌ plurale pluralis existimat. — ازمان

زمن. v. الكسوف

مُكَبِّ كُؤْبُوس, *cubus, mensura cubica, volumen*, ٩٠ pluries; Dozy, II, 474, a (ex Bc).

كَفِّ كَفَّةُ الْمِيزَانِ الْجَنُوبِيَّةِ — كَفِّ كَفَّةُ الْمِيزَانِ الشَّمَالِيَّةِ α *Librae*, ٢٧٨.

الإِكْلِيلُ الْجَنُوبِيُّ — الإِكْلِيلُ ١٨٩₅. — β, δ, π *Scorpii*, ١٨٩₅.

ὁ Στέφανος νότιος, constellatio *Coronae australis*, ٢٧٣, ٢٧٩.

الْكَلْبُ ὁ Κύων, constellatio *Canis maioris*, ٢٧٠. — مَقْدَمُ الْكَلْبِ ὁ Προκύων, constellatio *Canis minoris*, ٢٧٠.

كلف — V, نَحْوَمَا تَكَلَّفَهُ الْمُتَأَخَّرُونَ « iuxta id quod posteriores *longo labore statuerunt* », ١٨١₁₈.

كَوَاكِبُ pl. كَوَاكِبُ ubi sensus rem clare ostendit, οἱ πλανώμενοι (ἀστέρες), quinque *planetae*, ٧٢₁₃, ٧٣₉, ٨٣_{20, 22}, ٨٤_{1, 6}; ac ita apud omnes astronomos. Ubi res dubia esse potest, *planetae*

vocantur الخمسة المتحركة (٩٥_{4, 6}) vel الكواكب الجارية — الكواكب الكواكب الجارية — الكواكب

الكوكب الكواكب الجارية — الكواكب الخمسة المتحركة (٩٥_{4, 6}) vel الكواكب الجارية — الكواكب

السيارة *Sol, Luna et quinque planetae*, v. سير. — الكواكب السفليان *planetae inferiores*,

Venus et Mercurius, ٩٩₁₉ et II, 139, 141, 143. — الكواكب العلوية (1) vel الثلاثة العلوية

planetae superiores, Mars, Iupiter, Saturnus, ٩٩ ter, ١٧٨ ter, ٢٢٤₂ et II, 138, 140, 142.

مَكَانٌ pl. أَمَكَنَةٌ, vox Albatenio ignota, τόπος, una e duodecim *domorum caelestium*, v. I, 247, n. 1.

لَبَنَةٌ τὸ τεταρτημόριον seu ἡ πλινθίς, *quadrans muralis*, ١٨₅, ٢٠٩, ٢١٤_{ult.}, ٢١٥ quater, ٢١٦₂; i. q.

الرُّبْعِ.

الْوَاخِ أἱ ἐπαγόμεναι ἡμέραι, *dies epagomenae* in calendario Coptorum, ٦٢_{5, 6}, ١٠١₃, ١٠٢₁₈, ١٠٣₂; Dozy, II, 521 (ex M).

لَقِيَ — IV, n. act. إِلْقَاءٌ c. acc. et من, ἐκβάλλειν ἐκ ..., *proiicere, eiicere* i. e. *computare*

numerus incipiendo a ..., ١٠١–١٠٥ persaepe, ١٨٩_{paen.}, ١٩٠₃, ٢١٨–٢٢١ saepe.

الْمَتَبِّ ὁ Κηφεύς, constellatio *Cephei*, ٢٤٧; Dozy, II, 552, a.

لُورَة lyra, ٢٤٨_{paen.}

إِلْتَوَاءٌ (Albatenii الانحراف) λόξωσις, *obliquatio vel reflexio planetarum inferiorum*, inclinatio diametri 90°–270° epicycli ad planum deferentis, II, 250.

مَمَثَلٌ circulus *concentricus* alteri (ب); مدار الافاليم السبعة الممثلة بدوائر الآفاق ٢٤٣₁; الفلك — مدار الافاليم السبعة الممثلة بدوائر الآفاق ٢٤٣₁; الفلك

(الفلك البروج) ὁ ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ κύκλος, *circulus pareclipticus*, persaepe, v. I,

45, n. 3. At-Tahānawī, ed. Sprenger, p. 1345 scribit مَمَثَلٌ; definitio Miram Čelebi

ad Oloug Beg, 102 text.: هر يك از سبعة سيارها فلکی است كه بمركز ومنطقه وقطين موافق

فلك البروج باشد آنرا ممثل گویند.

مَرَأُ المَرَأَةُ الَّتِي لَمْ تَرَبَّعًا (٢٥٣) vel المَرَأَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ — مرأ

shar apud Boll, *Sphaera*, 496, l. 8), ἡ Ἀνδρομέδα, constellatio *Andromedae*. Agnovit

Boll, 429, n., nomen Arabicum ex Ἀνδρομέδα false ἄνδρα μὴ εἶδε interpretata ortum esse.

مَرَاَجٌ a) *situs stellae fixae in longitudine et latitudine determinatus*, ١٨٩_{13, 14}; v. I, 297 (et

(1) Vocales incertae; malunt nonnulli العُلُويَّة (Mafātīh, 229, ex uno codicum).

- LXXVIII) atque addit. hoc t. II. *b) temperamentum, natura* astrologica astrorum, t. II, 290 (ex Tetrabiblo a Hunayn verso). *c) i. q. مَزَجَةٌ et امْتِزَاجٌ* σύγκρασις vel μιξίς non-nullorum Graecorum, *mixtura* Firmici Materni, *applicatio* astrologica, i. q. اتّصال, v., hoc II tomo, addit. ad I, p. LXXVIII. Cfr. Dozy, II, 587, a (ex M),
- 5 de Luna sola.
- مَوْنَةٌ مَوْنَةٌ, *mora et dimidia mora* in eclipsibus, ١٤٧ sqq.
- ١٠ امْتِلَاءٌ τὸ πανσέληνον, *oppositio* Lunae cum Sole, ١١٦₁₆, ١٥٧₉, ١٨١_{ult.}; Habash, f. 113, v.; Bar-hebraei *Astron. Syr.*, 81 text., 69 vers.; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 1313 (اما
- استقبال عند المنجمين عبارة عن الاستقبال adhibet.
- ١٠ المَلِكِيُّ ὁ Βασιλίσκος, *Regulus, α Leonis*, ٢٥٨. V. exempla collecta II, 280, quibus haec addantur: al-Bīrūnī, *Chron.*, 343, l. 14 text., 345 vers., ويسمّون الجنوبيّ منها قلب الاسد [و] المَلِكِيُّ (Sachau المَلِكِيُّ recepit, vertitque: « Heart of the Royal Lion »); ibid., 354 text., الذي على القلب ويقال له المَلِكِيُّ.
- ١٥ مِيلٌ vel مَعْدَلُ النهار مِيلٌ ... عن فلك مَعْدَلُ النهار, *declinatio* Solis aut puncti cuiuslibet eclipticae, ١٨ ac persaepe (sed de declinatione astrorum extra eclipticam nunquam dicitur); مِيلٌ فلكٌ
- ٢٠ مِيلٌ (٢٠ ac saepissime), *obliquitas eclipticae* (1). — مِيلٌ de-
clinatio secunda, ٤٧₁₅, ٥٦_{paen.}; inclinatio quaelibet, ١١٥ quater. — مِيلٌ الفلك المائل ἔγκλισις τοῦ ἐγκεκλιμένου, *inclinatio obliqui seu deflectentis* ad planum eclipticae ٩٥٩. — مِيلٌ
- ٢٠ الارْتِفَاعُ الذي لا مِيلَ الارْتِفَاعُ الذي لا مِيلَ ١٧٤₁₇, ١٧٥₃ et II, 141. — مِيلٌ
- ٢٠ الارتفاع الذي لا مِيلَ altitudo in primo verticali, i. e. in circulo verticali per puncta E et W horizontis transeunti, ٣٦₁₄, 21, ٣٨₃, 21, ٢٠٥₁₆ (cfr. ٣٧₂₀). — مائلٌ عن خَطِّ الاسْتَوَاءِ παράλληλος, *linea parallela lineae aequatoriali*, i. e. ab aequatore deflectens in boream aut austrum, ٢١–٢٥.
- ٢٥ مائلٌ عن خَطِّ الاسْتَوَاءِ مائلٌ عن فلك مَعْدَلُ النهار, *circulus caelestis parallelus aequatori caelesti*, in boream (الى جهة الشمال) vel austrum, ٢١–٢٥, ١٧٩٩.
- ٢٥ الثَّرَّةُ octava statio lunaris, complectens ε *Cancrī*, ١٨٩١.
- عِلْمٌ — اصحاب الطَّلَسَمَاتِ *astrologi* (non astrologi), ١٣٩. *Astrologi* sunt علمُ اصحاب الطَّلَسَمَاتِ *astronomi* (non astrologia), ٦₁₄, ٧₁₃. Item *az-Zīg al-mā'mūnī al-mum-taḥan*, cod. Ecur. 927 (= Casiri nr. 922), f. 2, v.: اما بعد فاننا وجدنا اهل صناعة النجوم من
- ٣٠ « invenimus astronomos veteres condidisse tabulas caelestes » inter se discrepantes ». *Astrologia* appellabatur صناعة النجوم, ut patet e titulis librorum al-Qabīṣī et Kūshiyār ibn Labbān, صناعة احكام النجوم. Cfr. المَدْخُلُ اِلَى صناعة احكام النجوم. Cfr. al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 78 ult. text., اصحاب احكام النجوم *astrologi*. — منجمٌ *astronomus*, ١٢٤٧ (de Theone Alexandrino).
- ٣٥ نَزُولٌ Solis introitus in (٥) signa zodiaci, v. hoc t. II addit. ad I, 222.
- نَسَبٌ i, *rationem mathematicam* quantitatis (٥) ad (الى) alteram statuere, ١٢١٥ فيما كان فاعرف « et eius rationem ad 60 deprehende ». Hinc, apud alios mathe-

(1) Aliis المِيلُ الكُلِّيُّ. E contrario المِيلُ الجُزْئِيُّ est *declinatio* singulorum punctorum eclipticae; v.

al-Aghzāwī, p. 21 et al-Fishtālī, *Sharḥ al-Māridīnī fī 'r-rub'* (in margine prioris) p. 15.

maticos, *numerus minorem* per (من) maiorem *dividere*, locis spuriiis ٢٢٥_{6, 11}; v. I, 326-327 et LXXX. I. q. سَمَى Arabum occidentalium, v. سمو. — *نسبة* pl. *نسب* a) λόγος, *ratio mathematica* quantitatis ad (الى) alteram, ٣٨ ac saepissime. *نسبة قائمة* si, divisione facta, quotiens est numerus integer; ١٩٤₆₋₇: numerus 12 non habet جزء منها شيء يُعدها بما له من جزء ... *divisio numeri minoris*, صحيح اعني نسبة قائمة الا الستة مرتين والاربعة ثلث مرات ... per maiorem, locis spuriiis ٢٢٥_{6, 11}; ٢٢٧ et ٢٢٨ Iudaeorum, v. I, 326-327 et LXXX. — *proportionalis* ad (ل), ٣٨₆. — *متناسب الأضلاع* triangulum habens notas laterum proportionales, ٨٠₁₂. — *كسور منتسبة* fractiones relativae, v. I, 327, n.

ا) Ἀετός, constellatio Aquilae, ٢٥٢. b) Althair, α Aquilae, ٢٥٢, ٢٧٧. — *النسر الطائر* — نسر a) ἡ Λύρα, constellatio Lyrae, ٢٤٨. b) ἡ Λύρα, Wega, α Lyrae, ٢٤٨, ٢٧٥. — *النسر الواقع* a) *linea meridiana*, ٣٤-٣٥ et II, 237. — *وقت انتصاف الليل* *tempus mediae noctis*, ٣٧₄. — *وقت انتصاف النهار* *tempus meridiei*, ٧₁₆, ٢١ ter, ٢٣ pluries, etc. — *وتر الوتر المنتصف* v. وتر.

ا) Οἰστός, constellatio Sagittae, ٢٥٢. Hoc sensu nomen mihi aliunde ignotum. — *النصل* *zodiacus*, ipsaque *ecliptica*, saepe; cfr. Dozy, II, 684, b (منطقة). — *نطاق البروج* et *منطقة البروج* *zodiacus*, ipsaque *ecliptica*, saepe; cfr. Dozy, II, 684, b (منطقة).

u, c. الى, βλέπειν, *intueri* (de planeta in applicationibus seu aspectibus), ١٩٥₁₄; apud alios Graecos ὁρᾶν, ὁρᾶσθαι, ἐπιβλέπειν, θεωρεῖν. Loco al-Maqqarī (I, 216, l. 21) quem Dozy, I, 686, b adducit, النَّظَر non « astrologia » sed *aspectus* est planetae. — *نظير* et *نظيرة* *punctum* circuli *diametraliter alteri oppositum*, ٣٩₁₂, ٤١ ult., ٤٣₃, ٥٠_{7, 11}, ٥١_{10, 12}, ١٠٨₂₂, ١١٠₈, ١١١ pluries, ١٣١₆, ٢٠٢₁₅. Pluralis *نظائر* apud Ḥabash, f. 102, v., Oloug Beg, 145 et 147 text. — *اختلاف* v. اختلاف المنظر.

vigesima statio lunaris, Caeli spatium inter σ, φ, τ, ζ Sagittarii et γ, δ, ε, η eiusdem, ١٨٩₅. — *نقار الدجاجة* β Cygni, ٢٧٦. — *منقار الدجاجة* — نقر

α Orionis, ٢٦٧, ٢٧٥. — *منكب الجوزاء* — منكب β Pegasi, ٢٥٣, ٢٧٧. — *منكب الفرس* — منكب

Ποταμός, constellatio Eridani, ٢٦٧, ٢٧٥. — *النهر* *profectio* astrologica, *alynthie* (2), v. I, 325. Vox ab Albatenio non usurpata.

pl. *occasus cosmicus* (non heliacus) *stationis lunaris* (et ortus cosmicus *stationis diametraliter oppositae*), v. I, 297, n. 1 (3). Definitio Abū Ḥanīfah apud Ibn Sīdah, *al-Mukhašṣaṣ*, Būlāq 1316-20, t. IX, 13: ونوءه أول سقوط يدركه في الأفق بالغداة قبل انمحاق الكواكب بضوء الصبح. Item *Le calendrier de Cordoue ... et ancienne trad. latine publié*

(1) Directionem et projectionem Graeci eodem nomine vocant; ἄφεισις igitur est « directio » in *Tetrabiblum*, III, 10 (Francof., III, 15), « profectio » in ultimo capite IV, 9 (Francof., IV, 11). Ambos sensus habet ἄφεισις apud Vettium Valentem, ut e multis locis passim a Salmasio (*De annis climactericis*) laudatis patet. In *Centiloquio* Pseudo-Ptolemaei, prop. 25, 77, 88, ὁ περίπατος « directionem » designat; prop. 55 et 66 « projectionem ».

(2) Ita in versionibus Commentarii ‘Ali ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan) in *Tetrabiblum* (ed. Venet., 1519, f. 93, v., 94, r. pluries) et Commentarii Ibn ad-Dāyah in *Centiloquium*. — Perperam Sédillot in vers. Oloug Beg « termes », et Sachau in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15) « Terminationes ».

(3) Et Ginzel, *Handbuch d. mathem. u. techn. Chronol.*, Leipzig 1906, t. I, p. 247 n.

par R. Dozy, Leyde 1873, p. 4: ومعنى النوء سقوط احد المنازل في المغرب مع الفجر فيقال: « et intentio quidem *anou* est casus unius mansionum in occidentem cum crepusculo. Dicitur ergo *ne* illa stella, scilicet declinat ad occidentem ».

[نور] pl. ^{نُورٌ} *lumen siderum* in applicationibus, v. ^{نُورٌ} قوة. — ^{نُورٌ} *et* ^{نُورٌ} *نير* ^{نُورٌ} *λαμπρός*, *lucida, splendida*, *splendens* stella, saepe in Catalogo fixarum, ٢٤٥-٢٧٤. — ^{نُورٌ} *النيران* τὰ φωτα, *luminaria*, i. e. *Sol et Luna*, ٧₆, ٨٧₃ etc. Cfr. Friedlaender, 112, *b*. — ^{نُورٌ} *النير من الشجاع* *Alphard*, α *Hydrae*, ٢٧٩. — ^{نُورٌ} *مُنير الفكة* α *Coronae borealis*, ٢٧٦. — ^{نُورٌ} *إثارة* *λαμπήνη*, *alchinara, carpentum*, apud astrologos est condicio planetae qui duas aut plures ex quatuor dignitatibus (quae Ptolemaeo sunt domicilium, triplicitas, exaltatio, terminus) assecutus est, v. t. I, p. XXI, n. 4; breviter Bouché-Leclercq, *Astrol. grecque*, 244.

^{نُورٌ} pl. ^{نُورٌ} *نيزاك* οἱ διάπτοντες (Centiloquii), *acontia, stella cadens*, in vetere Centiloquii versione (nr. 98 et 99); v. hoc II tomo p. XIII, l. 8, et Ahlwardt, *Verzeichn. Berlin*, V, 273, *b*, l. 15 ubi pro المنازل restituendum *النيزاك*; Belot, *Vocabulaire arabe-français*, 6^e éd., 1899 (« *au plur. ✕ étoiles filantes* »); ac scriptum S. Ronzevalle cui titulus *النيزاك* (in *al-Mashriq*, I, 1898, 49-55). — Addito *بذن*, vox *cometem* designat apud 'Isā b. al-Muṭahhar, *Rawḥ ar-rūḥ* (ms.) sub mense sha'bān anni 985: *ظهر نجم من المغرب* ظاهر *ظاهرا* *ظهر نجم من المغرب*; cfr. Dozy, II, 659, *b* (« *comète* »). — Apud Syros *نحاك*, quod vix bene lexicon Brockelmann *cometem* vertit (1); certissime Barhebraei *Astron. Syr.*, p. 14, l. 21, *acontias* designat nomine *نحاك* « hastae igneae ». An Pehlevicum *nēzak* *acontiam* quoque significasset ignoratur.

^{نُورٌ} u, n. act. ^{نُورٌ} *هبوط*, *καταβαίνειν* (apud Theonem Alexandrinum) *descendere*. Sol dicitur de borea descendere, cum longitudinem a 90° ad 180° habeat (2); ad austrum descendere, cum a 180° ad 270°, ١٩₁₄₋₁₅. Luna est *هايط* من الشمال si a nodo boreali 90°-180° distat; *هايط* من الجنوب si 180°-270°; ١١_{٤-5}. Planeta *هايط* dicitur, cuius latitudo sit borealis et decrescens aut australis et crescens, ١٧_{٦-1-2} (de tribus superioribus cfr. ١٧_{٦-4-7}). — *مَرَاتِبُ الصعود* *والهبوط* *ordines ascensus et descensus Solis*, ١٩₁₈₋₂₁ et II, 58.

^{نُورٌ} quinta statio lunaris complectens λ *Orionis* (nebulosam tribus parvis proximisque stellis compositam, qua re Ideler λ, φ', φ"), ١٨٨₂₂.

^{نُورٌ} sexta statio lunaris complectens γ, ξ *Geminorum*, ١٨٨₂₂.

^{نُورٌ} pl. ^{نُورٌ} *هَيْلَجَات* ἀφότης, *significator, apheta, alhyleg, alhylech, hilegium*, locis spuriiis ٢٠٣₃ et ٢٢٤₁₁; cfr. دليل. Versio *Tetrabibli* a Ḥunayn ibn Ishāq facta et a Thābit revisa, semper *هَيْلَج* adhibet. Ex Persico *هَيْلَج* « dominus aedis, dominus domus », quasi esset apheta dominus loci aphetici. Haud recte *هَيْلَج* astrologorum a Sachau redditur « mater familias »; nam locus al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 79, l. 1 text. (= 90 ult., vers.): ان يكون الشمس ان يكون الشمس *هَيْلَجًا* *وَكَدْخْدَاهَا* اعني في بيتها او شرفها *هَيْلَجًا* *وَكَدْخْدَاهَا* *اعني* *في بيتها او شرفها* « et οἰκοδεσπότης, scilicet in loco aphetico suo nativitatis domicilium etiam astrologicum aut exaltationem habuerit ». Est enim οἰκοδεσπότης τῆς γενέσεως vel *kadkhudāh* (unde nostra-

(1) Sed J. Brun, *Dict. syr-lat.* (1895), p. 349:
« meteorum (*gall.* étoile filante, bolide) »; Payne-Smith, col. 2360.

(2) Cfr. al-Mas'ūdī, *Prairies*, III, 402: die
XVIII Iunii منه رجوع الشمس هابطة من الشمال.

tes *alchochoden* fecerunt) planeta qui in loco apheetico nativitatis plurimas habeat dignitates (domicilium, terminum, exaltationem, decanum, dominium triplicitatis); interdum igitur ipse apheeta est οἰκοδεσπότης.

وَد pl. اوتاد « paxillus », κέντρον (1), κέντροσις, *angulus, cardo geniturae*, ۱۹۳₁₆, ۱۹۶₁₅, ۱۹۸-۲۰۳.

Sunt quatuor puncta quibus ecliptica a circulo horizonis et a circulo meridiano secatur;

i. e. ascendens, medium Caelum (seu initium X^{ae} domus), occidens (seu initium VII^{ae} domus), imum Caelum (initium IV^{ae}). Ita astronomi et astrologi omnes (2). Ergo: *وسط و ابتد*

السَّمَاءُ τὸ μεσουράνημα, *medium Caelum*, intersectio eclipticae et meridiani superioris,

١١٠٨; وتد الطالع, τὸ ἀνατολικὸν κέντρον, *ascendens*, وتد الغارب, τὸ δυτικὸν κέντρον, *occidens*,

τὸ ὑπόγειον μεσουράνημα, *imum Caelum*, intersectio eclipticae et meridiani infe-

rioris, 198 seqq. — Apud Ibn 'Ezrā יִתְּ.

وتر – II, ὑποτείνειν, *subtendere* arcum vel angulum, ٦٦₁₆, ٦٩₁₀, ٧١_{12, 20}, ٧٢₅, ٨٨–٨٩ pluries, ١٨٢–١٨٦,

٢٠٦₂₁. — وتر pl. اوتار ḥ ēn tawḥ kúkḥw eḥḥeía, *chorda geometrica*, ١٣-١٧; i. q. وتر تَم. ٥٩-٦٠. —

وتر *sinus trigonometricus* ١٥، brevitatis causa postea semper *solummodo* vocatus.

Reliqui mathematici جیب adhibent. — وتر راجع *sinus versus*, ۱۶, ۴۵_{2,5}; reliquis mathe-

maticis جيب ... تمام الى تسعين - جيب راجع *cosinus*, persaepe; reliquis ...

فاذا عرفت عرض 113^{22} ؛ ووجه العمل 72^{19} ؛ فإن الوجه في ذلك أن يبسط 115 ... $operandi\ ratio$ ؛ وجه

δεκανός seu πρόσωπον (ignota) وجهه - ۳۷۶; (الجهتين) القمر بأيّ الوجهين كان

Ptolemaeo), *decanus*, *facies* astrologica, in tab. spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 310–312. Dozy,

II, 785, *b* (ex Prol.). — ^{جَهَة} *plaga Caeli*, respectu aequatoris caelestis si de declinatio-

nibus agitur, 19₁₇, 33₂₃, 33_{3, 5, 9}, 03₁₂ 270-280; respectu eclipticae si de latitudinibus

corporum caelestium est sermo, ξV₁₅, 113₁₃, 188_{12, 19} 250-27ξ; cfr. I, 283, n. 1. —

جِهَاتُ الأفق quatuor *horizontis plagae* seu *cardines*, intersectiones horizontis cum cir-

culo aequinoctiali et cum meridiano, ٣٥₁₀ (ubi definitio) ١٣٤₂₀. — إلى الجهة المتقدمَة

(من فلك البروج) εἰς τὰ προηγούμενα τῶν ζωδίων, *in antecedentia, contra ordinem vel suc-*

cessionem signorum, ab ortu in occasum (3), 7V₁₃, 7A_{5.18}, 9V₁₆, 1V7₈, 190_{11.18} etc. —

الى الجهة التالية *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζῳδίων, in consequentia, iuxta successionem signo-*

rum, ab occasu ad ortum, v. ^{١٠} ^٩ ^٨ ^٧ ^٦ ^٥ ^٤ ^٣ ^٢ ^١ ^٠ ^١ ^٢ ^٣ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١}

mugea, v. t. I, p. XXI, n. 4 ex versione *Tetrabibli*. Planeta ἰδιοπροσωπεῖ cum eundem

aspectum ad Solem aut Lunam servat quem habet domicilium eius ad eorum domicilia.

Cfr. Bouché-Leclercq, *Astrol. grecque*, 242-43.

وَرَاب (ignota Albatenio vox) λόξωσις, *obliquatio* vel *reflexio* planetarum inferiorum (II, 250),

v. التواء et انحراف.

stilus, ostensor, index in instrumentis astronomicis, almuri, ٣٥₁₆, (رأى) وري

٣٦ quater, ٢٠٤ ter, ٢٠٥ quater, ٢٠٦_{2, 3}, ٢٠٨_{12, 19}, ٢١٣ pluries, ٢١٤_{3, 17}. Ambas formas المرى et.

الموري memorat 'Alī an-Nabtīti apud Dorn, *Drei Instr.*, 8, n. 3.

(1) I. e. « cuspidis, aculeus; cardo ».

(2) Cfr. Alchabitium, edit. Venetae 1485,
f. bb 2,r. (diff. 1, cap. 19): « Et ascendens et quarta
« et septima et decima dicuntur *alamed* [leg. *alau-*

« *ted*] id est quos nos angulos vocamus ut pulchrius
« sonet ». — Dozy, II, 778,*a* et Friedlaender,
114,*a* emendatione indigent.

الى خَلاَف تَوَّالِي البروج. I. q. (3)

- مَوْضِعٌ superficies *perpendiculari aequata, perfecte horizontalis aut verticalis*; ٣٤¹⁸, ٠٠٠ موضع
 ليكن سطحه ١٣٧³; « locus cuius superficies horizontalis, non inclinata »;
 بعد ان ٢٠٥¹⁹; « sit eius superficies plana, perpendiculari aequata »;
 ويكون وجه سطح المسطرة قائماً على خط نصف النهار موزوناً عليه ٢١٧¹²; يكون وجهه موزوناً بالشاقول
 5 « sitque superficies regulae perpendicularis ad lineam meridianam et perfecte verticalis ».
 Cfr. Dozy, II, 800, a: وَزَنَ « *librare terram, aquam, prendre le niveau de la terre, de*
 « *l'eau, mesurer au niveau, niveler* » (ex Edr. et Auw.).
 وسط — V, n. act. تَوَسَّطَ in medio rei esse; ergo تَوَسَّطَ السَّمَاءُ μεσουρανεῖν, *Caelum mediare,*
culminare, per meridianum transire; تَوَسَّطَ الكوكب sideris culminatio, sideris
 10 transitus per meridianum; الكوكب التي تتوسط السماء مع الكوكب punctum eclipticae eodem
 tempore quo stella per meridianum transiens; persaepe. — وَسَطٌ pl. أَوْسَاطٌ μέση πάροδος,
 μέση κίνησις, a) motus medius longitudinis, i. q. الحركة الوسطى vel المسير الاوسط ٦٤⁸ (ubi
 definitur) ac persaepe; item II, 25, 26, 31, 32, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 103. b) longitudo
 15 media, i. q. الموضع الاوسط ٧٨¹⁴, ١١٢ pluries, ١٧١–١٧٢ et II, 24, 29–30, 72, 84, 85, 102. — وَسَطٌ
 15 τὸ μεσουράνημα, *medium Caelum*, intersectio eclipticae et meridiani superioris,
 saepissime; ergo: وسط السماء دائرة وسط السماء وخط وسط السماء μεσημβρινός, *meridianus caele-*
stis et terrestris, ١٨¹, ٢٢^{15, 16}, ٣٥^{10, 15} etc.; وسط السماء في الارتفاع *altitudo meridiana*,
 ٣٧^{7, 8} etc.; الممر في وسط السماء *angulus horarius*, ٤٥¹³, ٥٣⁷; transitus per meridianum, culminatio, ٧٤¹⁵;
 20 وسط السماء; تشرق. وسط سماء التشرق. وسط سماء التشرق. وسط سماء التشرق. وسط سماء التشرق.
 20 μεσημβρινὸν μεσουράνημα, cum stella superne culminat consistente Sole in meri-
 dianio superiore aut inferiore, ١٨٠⁶; وسط السماء العشوي ὁψινὸν μεσουράνημα, cum, occidente
 Sole, stella meridianum superiorem aut inferiorem occupat, ١٨٠¹⁶. — وَسَطٌ الثريا η Tauri,
 ٢٧٧. — وَسَطٌ الكسوف μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, *medium eclipsis*, ١٤٧¹⁹ etc. — أَوْسَطٌ μέσος,
 25 *medius*, de longitudine aut motu aut syzygia ita supputati ac si motus caelestes essent
 aequabiles; oppos. حَقِّي ἀκριβής, verus.
 وسع — وَسْعَةُ المشرقِ ἡ τοῦ ὀρίζοντος περιφέρεια ὑπὸ τε τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ λοξοῦ κύκλου, *am-*
plitudo ortiva, arcus horizonis inter punctum E et punctum eclipticae in horizonte ascen-
 dens, ٣٤^{2, 4}.
 وصل — VIII, συνάπτειν, applicavit se alteri (ب) planeta, alteri consociatus est per aliquem
 30 aspectum (trinum, sextilem, quadraturam, oppositionem) aut per coniunctionem (1), ١٩٥^{2, 3},
 ١٩٦¹⁰. إِتِّصَالَ pl. إِتِّصَالَاتٌ συναφή, applicatio, alictisal, consociatio planetarum (aut Solis aut
 Lunae) cum aliis per aliquem aspectum aut per coniunctionem, ١٩٤ seqq. — إِتِّصَالَاتٌ αἱ
 συζυγίαι, syzygiae, coniunctiones et oppositiones Solis cum Luna, ٧⁶; plerumque إِتِّصَالَاتٌ
 والاستقبالات.
 35 وضع مَوْضِعٌ كوكب من فلك البروج — وضع مَوْضِعٌ vel brevius مَوْضِعٌ pl. κατὰ μήκος ἐποχή, ἡ ἐποχή, lon-

(1) Cfr. Bouché-Leclercq, *Astrol. grecque*,
 p. 246: « Ils [astrologi] ont remplacé la règle de sens
 « commun, en vertu de laquelle la rencontre des
 « planètes doit être réelle (κατὰ συμπαρουσίαν ou σω-
 « ματικῶς), par cette autre règle astrologique que

« l'aspect (σχῆμα) vaut ou vaut presque la présence
 « réelle. Par conséquent, toute planète peut être
 « remplacée, par toute relation entre astres,... par
 « le ' rayon ' qu'elles lancent suivant un des aspects
 « polygonaux ».